

UNIVERSIDADE VILA VELHA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

RAÍSSA MARTINS DOMINGOS

O BARBA RUIVA ENXUTO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
CERVEJARIA ARTESANAL EM DOMINGOS MARTINS-ES

VILA VELHA
2017

RAÍSSA MARTINS DOMINGOS

**O BARBA RUIVA ENXUTO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
CERVEJARIA ARTESANAL EM DOMINGOS MARTINS-ES**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado a Universidade Vila Velha
(UVV), como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em
Engenharia Produção.

Orientador: Prof. MSc. Emerson Scheidegger

VILA VELHA

2017

RAÍSSA MARTINS DOMINGOS

**O BARBA RUIVA ENXUTO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
CERVEJARIA ARTESANAL EM DOMINGOS MARTINS-ES**

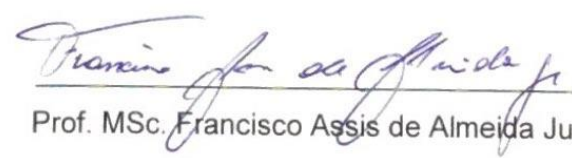
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Vila Velha, como
requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Produção.

Aprovada em 07 de Dezembro de 2017

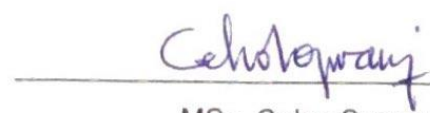
COMISSÃO EXAMINADORA



Prof. MSc. Emerson Scheidegger
Universidade Vila Velha
Orientador



Prof. MSc. Francisco Assis de Almeida Junior
Universidade Vila Velha



MSc. Celso Soprani
Universidade Vila Velha

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus por ter me dado saúde e força para superar todas as dificuldades.

Agradeço aos meu pais, que permitiram com que eu chegasse até aqui e que me deram todo o apoio e incentivo durante todos esses anos que estive na faculdade.

Ao meu coordenador de curso e orientador, Emerson Scheidegger, que me ajudou muito a não desistir e poder concluir minha graduação.

Aos meus amigos e todos aqueles que, de alguma forma estiveram presentes ao longo dessa caminhada e contribuíram para que a minha graduação fosse possível.

RESUMO

Para se manterem no mercado e com vantagem competitiva, as organizações precisam almejar novos conhecimentos e técnicas. A análise das perdas é uma ótima forma de auxílio no gerenciamento das operações contidas em uma empresa. Preconizando a busca continuada de melhorias mediante a eliminação do desperdício nos processos produtivos e o aprimoramento de procedimentos e técnicas, a filosofia de gestão *Lean Manufacturing* se enquadra bem a essa necessidade organizacional, de modo a permitir que as empresas aperfeiçoem aspectos como atendimento, qualidade, flexibilidade e melhores custos. Este estudo tem como finalidade utilizar os princípios da lógica de perdas do Sistema Toyota de Produção (STP) em uma cervejaria artesanal afim de reduzir desperdícios. Para isso, primeiro foi feito uma breve pesquisa sobre a filosofia de gestão *Lean Manufacturing*, buscando esclarecer questões como: o que é essa ferramenta; qual seus benefícios. Em seguida, será empreendido o estudo de caso de modo a identificar os desperdícios encontrados no processo produtivo, por meio do mapeamento do fluxo de valor e do diagrama de espaguete. Também será apresentado um roteiro para a implantação do programa 5S. Ao final, apresentar-se-á uma análise dos resultados obtidos, ressaltando a relevância desse sistema para a empresa e quais os melhoramentos que se pode conseguir com sua adoção.

Palavras-chave: Produção Enxuta. Vantagem Competitiva. Eliminação de Desperdícios.

ABSTRACT

To stay in the market and with competitive advantage, organizations need to seek new knowledge and techniques. The analysis of losses is a great way to help the management of the operations contained in a company. With a view to the continuous search for improvements by eliminating waste in production processes and improving procedures and techniques, Lean Manufacturing's management philosophy fits well with this organizational need, in order to allow companies to improve aspects such as service, quality, flexibility and better costs. This study aims to use the principles of the logic of losses of the Toyota Production System (STP) in an artisan brewery to reduce waste. For this, a brief research was first made on the management philosophy of Lean Manufacturing, seeking to clarify questions such as: what is this tool; what its benefits. Next, the case study will be undertaken in order to identify the wastes found in the production process, by mapping the value flow and the spaghetti diagram. A 5S implementation roadmap will also be presented. At the end, an analysis of the results obtained will be presented, highlighting the relevance of this system to the company and what improvements can be achieved with its adoption.

Keywords: Lean Production. Competitive advantage. Elimination waste.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Compreendendo a função manufatura.....	21
Figura 2- Sistema empurrado e sistema puxado.....	23
Figura 3 - Pilares da Produção Enxuta.....	25
Figura 4 - Analogia dos estoques e o nível do lago.....	26
Figura 5 - Etapas iniciais do MFV.....	29
Figura 6 - Mapa do Fluxo de Valor do Estado Atual.....	30
Figura 7 - Mapa do Fluxo de Valor do Estado Futuro.....	31
Figura 8 - Ícones utilizados no MFV.....	32
Figura 9 - Diagrama de espaguete antes.....	34
Figura 10 - Diagrama de espaguete depois.....	34
Figura 11 - Processo de Fabricação da Cerveja.....	38
Figura 12 - Classificação da pesquisa.....	45
Figura 13 - Empresa em estudo.....	49
Figura 14 - Fluxograma do processo de produção.....	50
Figura 15 - Trocador de calor.....	51
Figura 16 - CIP.....	52
Figura 17 - Tina de mostura.....	53
Figura 18 - Tina de clarificação.....	54
Figura 19 - Tina de fervura.....	54
Figura 20 - Tanques de fermentação e maturação.....	55
Figura 21 - Reservatórios.....	55
Figura 22 - Cervejas produzidas pela empresa.....	57
Figura 23 - Produto a ser mapeado.....	59
Figura 24 - Mapeamento do fluxo de valor estado atual.....	61
Figura 25 - Perda por movimento.....	63
Figura 26 - Perda por espera do produto.....	63
Figura 27 - Perda por estoque.....	64
Figura 28- Mapeamento do fluxo de valor estado futuro.....	65
Figura 29 - Diagrama de espaguete atual.....	66
Figura 30 - Objeto utilizado na medição do tempo.....	67
Figura 31 - Perda por transporte e movimento.....	68
Figura 32 - Processo de envase.....	69

Figura 33 - Diagrama de espagete proposto.	70
Figura 34 - Projeto de elevador de cargas sugerido.....	70
Figura 35 - Modelo 1 sugerido.....	71
Figura 36 - Modelo 2 sugerido.....	71
Figura 37 - Imagens da empresa.	75
Figura 38 – Ações para o senso de utilização.....	76
Figura 39 - Ações para a prática do senso de organização.	77
Figura 40 - Modelo de quadro de avaliação para o programa 5S.	80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Produção em litros de cada estilo dos últimos meses.....	58
Tabela 2 - Roteiro de produção.....	59
Tabela 3 - Dados gerais de produção da empresa.	60
Tabela 4 - Transporte entre processos (layout atual).	69
Tabela 5 - Transporte entre processos (modelo proposto).	70
Tabela 6 - Comparativo de movimentação (passos) entre o Layout atual e o proposto.	72
Tabela 7 - Comparativo de tempo (minutos) entre o Layout atual e o proposto.....	72

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Conceitos básicos MFV.....	33
Quadro 2 - Os 5 Sentidos.....	36
Quadro 3 - Ingredientes básicos para produção de cerveja.	38
Quadro 4 - Temperatura e pH ótimos para ativação das enzimas e suas funções. ..	40
Quadro 5 – Dados coletados durante as visitas.	47
Quadro 6 - Tratamento dos dados.	48
Quadro 7 - Equipamentos x Capacidade de produção.....	53
Quadro 8 - Identificação das atividades existentes no processo.....	56
Quadro 9 - Total de passos existentes no processo.	56
Quadro 10 - Etapas do processo produtivo.	57
Quadro 11- Tempo de descarregamento de 500 kg de malte Mapa Atual x Mapa futuro.	74

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Produção acumulada dos últimos meses.	46
Gráfico 2 - Produção mensal (2017).	58
Gráfico 3 - Produtividade do transporte de barris por minuto entre o layout atual e o proposto.	73

LISTA DE ABREVIATURAS

5S – Cinco Sensores

FIFO – First in First out

GM – General Motors

IMVP – International Motor Vehicle Program

JIT – Just in Time

MFV – Mapeamento Fluxo de Valor

MIT – Massachusetts Institute of Technology

STP – Sistema Toyota de Produção

VSM – Value Stream Map

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
1.1 OBJETIVOS	15
1.1.1 Objetivo geral	15
1.1.2 Objetivos específicos.....	15
1.2 JUSTIFICATIVA	16
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	17
2.1 PRODUÇÃO ENXUTA (<i>LEAN MANUFACTURING</i>)	17
2.1.1 Os sete tipos de desperdícios.....	18
2.1.2 Os cinco princípios do pensamento enxuto	22
2.1.3 Os pilares da produção enxuta.....	24
2.1.4 Técnicas e ferramentas lean	27
2.1.4.1 Mapeamento do fluxo de valor	27
2.1.4.2 Diagrama de espaguete	33
2.1.4.3 Os 5 sentidos (5S).....	35
2.2 CERVEJA ARTESANAL.....	37
2.2.1 Etapas da produção da cerveja artesanal.....	37
3 METODOLOGIA	44
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	44
3.2 COLETA DOS DADOS.....	45
3.3 TRATAMENTO DOS DADOS	47
4 ESTUDO DE CASO	49
4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	49
4.1.1 Descrição do processo	50
4.1.2 Lead time.....	56
4.2 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV).....	57
4.2.1 Família de produtos	57
4.2.2 Definição do produto	59
4.2.3 Mapeamento do fluxo de valor – estado atual	60
4.2.3.1 Análise do fluxo de valor do mapa atual.....	62
4.2.3.2 Diagnóstico das perdas	62
4.2.4 Mapeamento do fluxo de valor – Estado futuro.....	64
4.3 DIAGRAMA DE ESPAGUETE	66
4.3.1 Análise atual	66

4.3.2 Proposta de melhorias.....	69
4.4 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	74
4.5 ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S	75
5 CONCLUSÃO	81
REFERÊNCIAS.....	83
APENDICE A – ATIVIDADES DO PROCESSO	87
APÊNDICE B – ANÁLISE DO PROCESSO	88
APÊNDICE C – DESPERDÍCIOS IDENTIFICADOS	89
APÊNDICE D – DADOS DA FÁBRICA	90

1 INTRODUÇÃO

Para se manter no mercado e com vantagem competitiva, as organizações precisam almejar novos conhecimentos e técnicas. No decurso de sua trajetória histórica, o Sistema Toyota de Produção (STP) mostra-se ser um poderoso recurso estratégico para empresas que atuam no mercado competitivo capitalista. Segundo Shingo (1996), esse sistema tem como principal objetivo preparar as empresas para reagirem ágil e habilmente às frequentes oscilações de demanda de mercado, o que é feito por meio do efetivo alcance das dimensões mais importantes da competitividade, as quais são: inovação, atendimento, qualidade, custo e flexibilidade.

Nesse sentido, a fabricante automotiva *Toyota Motor Company* foi a precursora no desenvolvimento de um sistema produtivo atualmente conhecido como *Lean Production*, traduzido em português Produção Enxuta. Os autores Womack, Jones e Ross (1992) definiram a produção enxuta como sendo um sistema de organização industrial novo, derivado do sistema produtivo da Toyota, cujo fim é eliminar qualquer desperdício no processo de produção. Promovendo, assim, serviços e produtos de alta qualidade e atendendo as necessidades do consumidor da melhor forma e com custo reduzido ao máximo possível.

Tudo aquilo que não atribui valor ao produto e que não cativa o consumidor é tido como desperdício, que é um sério problema organizacional, pois a empresa pode ser levada a uma condição de risco caso o desperdício não seja devidamente corrigido. Para se manterem competitivas no mercado, as empresas necessitam buscar melhoramentos em seus processos produtivos, podendo optar por uma produção mais enxuta, ou seja, produzir apenas o essencial, no tempo e com materiais devidos.

A adjetivação “enxuta” de produção foi dada por John Krafcik, pesquisador do *Motor Vehicle Program* (IMVP), que se explica a partir da contraposição à produção em massa, pois que, ao contrário desta, utiliza quantidades reduzidas em todos os processos, como: desenvolvimento de novos produtos em metade do tempo; planejamento em metade das horas; metade do investimento em ferramentas; metade da área de fabricação; e metade do esforço dos trabalhadores na produção. Por assim

dizer, permite uma crescente e maior diversidade de produtos, exigindo estoques menores e apresentando menos defeitos (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

Quando corretamente ajustado e efetivado em uma organização, esse sistema produtivo gera resultados excelentes, já que promove uma significativa redução e a supressão de desperdícios. A partir dessas considerações básicas, fica clara a dimensão e a relevância do sistema de produção enxuta em organizações empresariais, como também fica evidente a importância de se explicar e disseminar, para todos os empresários e colaboradores organizacionais, a melhor alternativa para que os planejamentos e os fins propostos pela equipe da alta gerência de uma empresa sejam atingidos.

O presente trabalho, tem como objetivo geral retratar as perdas existentes no processo produtivo de uma cervejaria artesanal, abordando a descrição e análise do processo através dos conceitos do Sistema Toyota de Produção.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Aplicar a ferramenta de mapeamento de fluxo de valor (MFV) e diagrama de espaguete, para descobrir os desperdícios existentes no processo produtivo, e propor melhorias para o fluxo de valores, destacando, nessa etapa, os diversos benefícios que a efetivação do *Lean* poderá trazer para a empresa. E por fim, traçar um roteiro para a implantação do programa 5S.

1.1.2 Objetivos específicos

- Mapear o processo produtivo;
- Fazer a cronoanálise dos processos;
- Desenhar o mapa do estado atual;
- Identificar gargalos e restrições;
- Identificar as fontes de desperdícios na cadeia de valor;
- Desenhar o mapa do estado futuro;

- Propor ações de melhorias.

1.2 JUSTIFICATIVA

Na obra “*A Mentalidade Enxuta nas Empresas*”, publicado em 1998, James P. Womack e Daniel T. Jones, revelam que as empresas perderam de vista o valor para o cliente e as formas de cria-lo. Enfocando nas empresas atuantes e em conceitos de valor já ultrapassados, as organizações deram brecha para o desperdício, o que é ruim frente à conjuntura do mercado atual, em que as organizações necessitam disponibilizar produtos de qualidade a preços capazes de competir com o concorrente.

A realização deste estudo é extremamente importante para a compreensão e, em consequência, para o aprofundamento do tema, dado que as organizações e os indivíduos estão, atualmente, constantemente em busca de aperfeiçoamento, devido à acirrada competitividade gerada pelo mercado. A filosofia *Lean* concilia com essa necessidade de as organizações estarem em constante busca de aperfeiçoar procedimentos e técnicas e de suprimir desperdícios na produção. Assim, este trabalho oferecerá informações significativas sobre o tema, de modo a potencializar o aprimoramento de práticas profissionais de melhoria em empresas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PRODUÇÃO ENXUTA (*LEAN MANUFACTURING*)

A produção enxuta nasceu no Japão na década de 50, após a 2ª Guerra Mundial. Mas foi a partir de 1973, período em que ocorreu a crise petrolífera mundial, que começou a chamar atenção do mundo, pois mesmo com os problemas sociais, econômicos e governamentais afetando os países, a Toyota continuou lucrando consecutivamente por três anos, ainda que de forma um tanto quanto reduzida. Tal fato chamou a atenção da sociedade, levando a se indagarem a respeito do que poderia estar ocorrendo na Toyota (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

Originária do inglês *lean*, a expressão produção enxuta foi, de fato, criada pelos pesquisadores do IMVP, na década de 80. Estes compunham um programa de pesquisas vinculado ao *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), cuja finalidade era desenvolver um sistema produtivo que correspondesse as frequentes oscilações de mercado, e que, portanto, deveria ser inovador, ágil, flexível e eficiente. Dessa forma, Produção Enxuta é uma denominação genérica e referencia o Sistema Toyota de Produção (STP) (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

Na década de 50, frente aos sucessivos malogros da Toyota Motor Company, que estava prestes a falir, o jovem engenheiro Eiji Toyoda, integrante da família Toyoda, resolveu ir até Detroit visitar a fábrica Rouge da Ford, o que lhe possibilitou observar pessoalmente os processos da produção em massa operados pela organização. Eiji, tendo cuidadosamente estudado o complexo industrial da Rouge, notou que o sistema Toyota de produção poderia ser aprimorado e que, para isso, não seria possível copiar o modelo fordista. Ele teria de desenvolver um novo sistema de produção (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

A partir da análise do sistema fabril fordista, Toyoda juntamente com Taiichi Ohno engenheiro-chefe da Toyota, chegou à conclusão de que as atividades operadas pelos estadunidenses precisariam ser adaptadas à realidade e à cultura oriental. Ohno percebeu que o paradigma produtivo norte-americano, massificado e de pouca variabilidade, não seria viável em um Japão destruído pela guerra, que vivia sob crise

econômica e baixa demanda. Nessa conjuntura, diferentemente do que preconizava o fordismo, o ideal seria um sistema produtivo baseado em modelos diferenciados e volumes reduzidos, pois que o mercado japonês necessitava, naquele momento, de flexibilidade, lead-time curto, baixo custo e qualidade. Dessa forma, Eiji Toyoda, em cooperação com seu mais importante engenheiro produtivo, Taiichi Ohno, passou a desenvolver um novo paradigma de produção, o qual viria a ser conhecido como Sistema de Produção Toyota (STP), que inclui técnicas e ferramentas, cujo objetivo é permitir que toda e qualquer atividade seja desenvolvida da forma mais eficiente e sincronizada possível, aproveitando ao máximo todos os recursos disponíveis (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

Assim, o Sistema Toyota de Produção é um sistema que visa à eliminação de perdas, tendo como base fundamental a eliminação dos estoques e a redução do custo de mão-de-obra, a fim de aumentar a competitividade da empresa. Seu objetivo central consiste em capacitar as organizações para responder com rapidez as constantes flutuações da demanda do mercado. Por ser um sistema com princípios de melhoria contínua, visando a eliminação de perdas, essa ideia básica pode ser utilizada pelos mais diferentes tipos de processos e/ou serviços que necessitam de processos rápidos e flexíveis que deem aos clientes o que eles desejam, quando o desejam, com o máximo de qualidade e a um custo atrativo (WOMACK; JONES; ROOS, 1992).

2.1.1 Os sete tipos de desperdícios

Conforme apontam Womack, Jones e Ross (1992), as visitas à fábrica da Ford levaram Ohno a notar que o sistema de produção em massa, vigente à época, era repleto de desperdícios (“mudas”) de tempo, de materiais e de esforços. Sabe-se que tudo aquilo que não acrescenta valor, no STP deve ser considerado desnecessário e, portanto, deve ser suprimido (SHINGO, 1996).

Para adoção do STP, primeiramente é preciso reconhecer e cortar basicamente sete tipos comuns de gastos desnecessários que existem no sistema produtivo de uma organização, que podem também ser chamados de perdas, perdas por fabricação de produtos defeituosos, perdas por movimentação desnecessária, perdas por

transporte, perdas por estoque, desperdício de processamento, espera e superprodução (OHNO, 1997).

Liker (2005), assim como alguns outros autores, incluem nessa lista um oitavo tipo de perda, decorrente da não integração e da falta de participação dos trabalhadores, que resulta no desperdício de aprendizados, de inovações, de habilidades, de ideias e de criatividade.

2.1.1.1 Desperdício de superprodução

Shingo (1996) distingue duas variantes de superprodução: a antecipada, que é fabricar o produto antes do tempo devido, e a quantitativa, que consiste em fabricar mais produto do que é demandado. Conforme a própria expressão já indica, trata-se de produzir mais do que é preciso.

A superprodução foi considerada por Ohno (1997) não só como o principal desperdício, mas ainda a origem de todos os demais, como: manutenção de maquinários, gastos com energia, deterioração, estoques etc.

2.1.1.2 Espera

A espera é um tipo de desperdício que ocorre quando alguma atividade organizacional não é realizada, seja ela de inspeção, transporte ou processamento. Há três variantes: do operador, quando o funcionário se demonstra inativo, assistindo a uma máquina operando; do lote, quando peças que já passaram por uma certa etapa precisam aguardar as demais peças do lote para o próximo estágio da montagem; no processo, quando falta ou atrasa a matéria-prima e todo um lote fica ocioso na máquina até que a produção possa ser iniciada (OHNO, 1997).

2.1.1.3 Desperdício em transporte

Deslocamentos não necessários configuram desperdício de transporte. É preciso eliminar ou reduzir ao máximo operações que envolvam movimentação e transporte, o que pode ser feito mediante a readequação planejada do espaço físico, de modo a

encurtar a longitude entre os processos e, conseqüentemente, minimizar os gastos com transporte, evitar deslocções não necessárias e perda de tempo (OHNO, 1997).

2.1.1.4 Desperdício do processamento em si

Consistem em desperdícios verificados no processamento operacional da organização e que são dispensáveis para seu bom desempenho e sua produtividade, como a utilização incorreta de equipamentos e máquinas. Assim, torna-se necessária a adoção de métodos de análise de valor e de engenharia, que constituem ferramentas fundamentais na redução desse tipo de desperdício, que não age sobre as funções básicas do produto fabricado (OHNO, 1997).

2.1.1.5 Estoque

Envolve desperdícios como: de produto finalizado, material em processamento e matéria-prima, que ficam estocado. Configura recursos financeiros “retidos”, quer dizer, “dinheiro ocioso” no sistema de produção. São perdas de espaço e de capital. Esse tipo de perda pode ser minimizado com a supressão dos fatores que tornam a estocagem necessária. O desperdício com o estoque é conseqüentemente diminuído com a eliminação de todas as outras perdas. O problema pode ser resolvido com a redução do tempo do lead time produtivo e da preparação dos maquinários, deixando o fluxo de operações sincronizado, aumentando a confiabilidade nas máquinas e assegurando, assim, a qualidade da produção (OHNO, 1997).

2.1.1.6 Desperdício de movimento

Caracteriza-se pela excessividade de movimentos aplicados na realização de uma operação, que, normalmente, é ocasionada por layouts inapropriados, que obstaculizam a movimentação do operador. O sistema operacional pode se tornar mais eficiente com a eliminação de ações que poderiam ser evitadas, o que pode ser obtido mediante o estudo de métodos e tempos (OHNO, 1997).

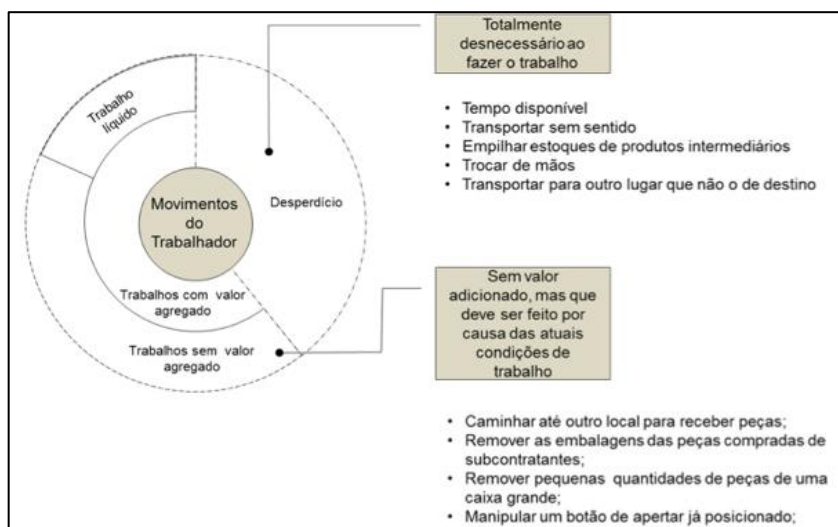
2.1.1.7 Desperdício de produzir produtos defeituosos

A fabricação de produtos com defeito, que não correspondem aos requisitos de uso e aos resultados buscado pela organização, representam um tipo de desperdício que pode ser suprimido com o emprego de métodos e sistemas de controle de qualidade. Conforme os relatos de Ohno (1997), à época, prestava-se máxima atenção desde o instante em que o consumidor solicitava o produto até o momento em que o pagamento fosse debitado. Segundo ele, esse tempo era reduzido com a eliminação dos desperdícios e das práticas que não acrescentam valor ao produto.

Ohno (1997), dividiu o movimento dos trabalhadores em: desperdício e trabalho, Figura 1:

- Desperdício: são ações desnecessárias que precisam ser suprimidas assim que identificadas.
- Trabalho: pode ser “com valor adicionado”, quando se trata de alguma atividade voltada para o processo de montagem ou para algum tipo de processamento do produto, e, por outro lado, pode ser “sem valor adicionado”, que define atividades que seriam dispensáveis à produção, mas que são realizadas devido a circunstancialidade, como abrir encomendas de terceiros, andar até as peças etc.)

Figura 1- Compreendendo a função manufatura



Fonte: Ohno (1997)

Além de assinalar os desperdícios mais relevantes, a Toyota criou e adotou ferramentas para suprimi-los. Dessa forma, originou-se um novo paradigma produtivo, que se destaca por perseguir a supressão de perdas, o melhoramento do fluxo de produção objetivando menores lead times, qualidade de produto, custos reduzidos e maior agilidade e competência na entrega, tendo sempre em vista o consumidor. Tal sistema de produção se espalhou por todos os países, vindo a ser um novo ideal de superação, quer dizer, um novo fator de competitividade mercadológica (SHINGO,1996).

2.1.2 Os cinco princípios do pensamento enxuto

A filosofia de gestão Lean foi desenvolvida com base nas ações e nos resultados do Sistema Toyota de Produção. O *Lean Thinking* (pensamento enxuto) deriva do *Lean Production* (produção enxuta), que consiste em uma filosofia empresarial constituída por ferramentas e técnicas que buscam tornar uma empresa mais competitiva por meio do melhoramento de seu desempenho. Essa filosofia é regida por cinco princípios que visam a flexibilização e a capacitação de organizações, para que consigam atender às demandas de mercado: busca da perfeição; produção puxada; fluxo de valor; identificação da cadeia de valor; e especificação do valor (WOMACK; JONES, 1998).

2.1.2.1 Especificação do valor

O valor é o ponto inicial do pensamento enxuto, pois que ele só pode ser estipulado pelo consumidor em termos de um serviço e/ou um bem, ou seja, um produto específico que corresponda aos interesses do consumidor a um preço específico em um tempo determinado (WOMACK; JONES, 1998).

2.1.2.2 Identificação da cadeia de valor

Conforme definem Womack e Jones (1998), cadeia de valor é a soma de todas as práticas específicas necessárias para que, em qualquer empreendimento, um determinado produto passe pelas três tarefas gerenciais críticas: a tarefa de modificação física, que se inicia com a matéria-prima e vai até a entrega do produto

finalizado ao consumidor; a tarefa de gerenciamento informacional, que abarcada desde a solicitação de compra do produto até a sua entrega; e a tarefa de resolução de problemas, que parte da ideia inicial e vai até o lançamento do produto no mercado.

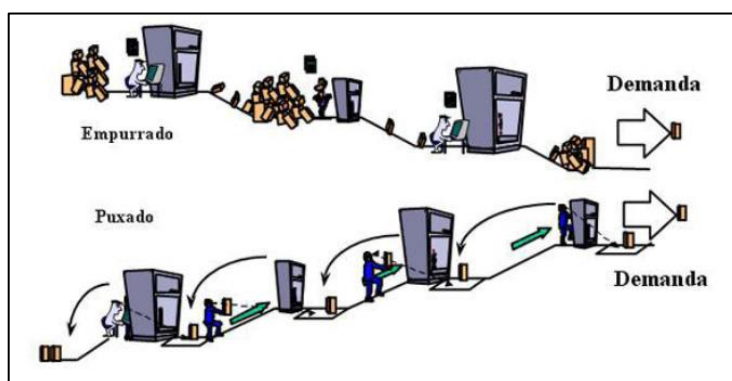
2.1.2.3 Fluxo de valor

Em seguida à definição do valor para o consumidor e a identificação das práticas que acrescentam ou que não acrescentam valor, devendo suprimir estas, parte-se para as demais etapas que geram valor, possibilitando que a mercadoria seja entregue ao consumidor sem refluxos, refugos ou interrupções. Porém, tal etapa exige uma total mudança de pensamento, já que um fluxo produtivo contínuo deve suplantar a ideia de produção de grandes quantidades com um esquema seccionado em tarefas e seções. Quando o produto e as suas necessidades passam a ser o foco da produção, e não os equipamentos e a empresa, os processos funcionam melhor e em fluxo constante (WOMACK; JONES, 1998).

2.1.2.4 Produção puxada

Nenhum produto desnecessário deve ser produzido, mas caso seja necessário o produto tem que ser fabricado o mais rápido possível. Que dizer, ao invés da empresa empurrar o produto para o consumidor, é preciso deixar que o consumidor puxe o produto (conforme ilustrado pela Figura 2). Dessa maneira, a produção puxada pode ser definida pela não estocagem, pois que não se deve realizar qualquer processo sem que este seja demandado pelo processo seguinte (WOMACK; JONES, 1998).

Figura 2- Sistema empurrado e sistema puxado



Fonte: Corrêa e Corrêa, 2004.

2.1.2.5 Perfeição

Tendo implementado os quatro princípios citados, ou seja, determinando, a partir do consumidor, o valor, reconhecendo a cadeia de valor como uma unidade, fazendo fluir o fluxo de valor e deixando os consumidores puxarem o valor da organização, é certo que a produtividade, conseqüentemente, aumentará e os gastos indiretos e diretos reduzirão. Intensificando a efetivação desses princípios interativamente, aparecem outras perdas e outros problemas de fluxo de valor, oportunizando melhoramentos e possibilitando sua supressão. Pode-se perceber que, tendo como meta a perfeição, é um processo de constante busca por mais eficácia e eficiência (WOMACK; JONES, 1998).

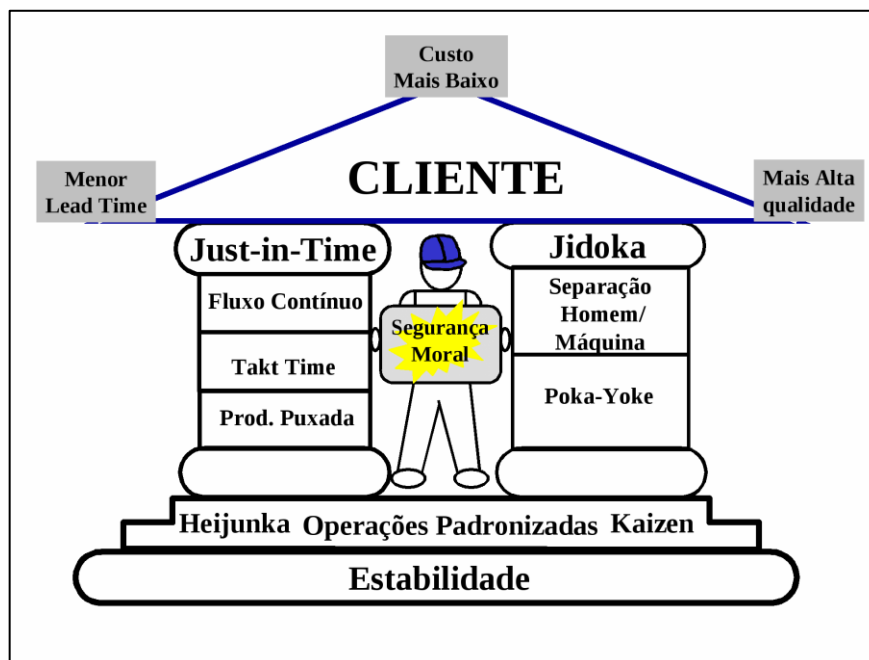
2.1.3 Os pilares da produção enxuta

O toyotismo consiste, basicamente, em estabelecer um fluxo no processo produtivo. As máquinas, no Sistema Toyota, são dispostas sequencialmente, conforme as etapas da fabricação do produto. Assim, o desperdício de estocagem é eliminado e, em vez de ser posicionado um supervisor por seção, a supervisão fica incumbida a um único funcionário, de modo que possa supervisionar um maior número de processos e máquinas, tornando a produção mais eficiente (OHNO, 1997).

Os sustentáculos do toyotismo, segundo Ohno (1997), são os sistemas *Jidoka* e o “*just in time*”, que traduzido para o português significa “na hora certa”. Para que fosse possível difundir a filosofia STP em uma organização, atingindo também os fornecedores, a Toyota desenvolveu o conceito de “casa Toyota” (Figura 3). A casa Toyota opera em três níveis, ilustrando, assim, os aspectos fundamentais da metodologia. Um dos pilares da casa é o *just-in-time*, referente às entregas aos clientes, no tempo e na quantidade devida, sem que haja atraso ou a necessidade de estocagem. O outro pilar é o *Jidoka*, que significa o melhoramento dos procedimentos organizacionais, objetivando a supressão de perdas. Esses dois pilares são a sustentação da filosofia STP e, por conseguinte, apoiam-se em no nivelamento de produção (*heijunka*), padronização do trabalho e melhoria contínua (*kaizen*), os quais, para se manterem equilibrados, requerem certo grau de estabilidade. Com base nesses princípios, outras inúmeras ferramentas de gerenciamento e de correção de

erros de produção foram desenvolvidas, todas têm como foco a adaptação do sistema de produção à concepção de manufatura enxuta (LEAN INSTITUTE, 2016).

Figura 3 - Pilares da Produção Enxuta



Fonte: GHINATO (2000, p.40)

2.1.3.1 Just-in-time (JIT)

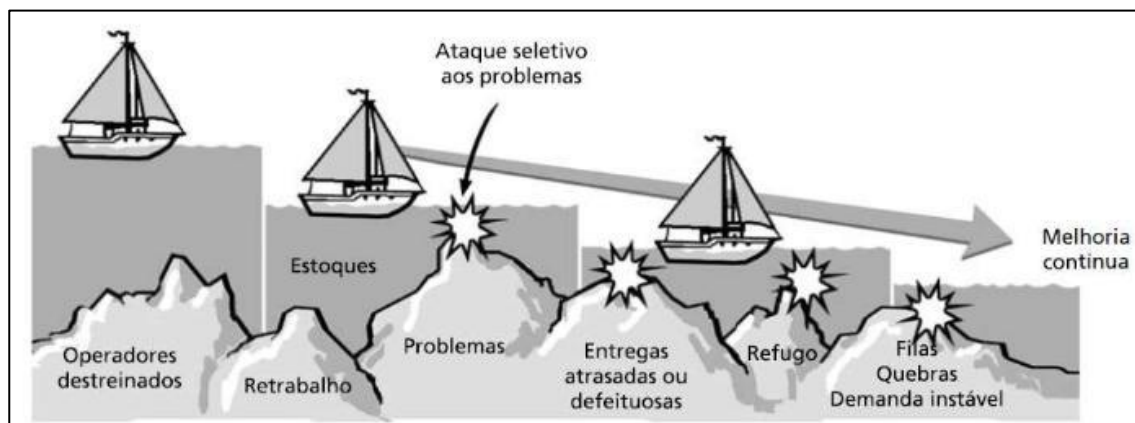
A expressão *just-in-time* significa “no momento certo” quando passada para o português. É uma estratégia de gerenciamento produtivo que busca diminuir ao máximo desperdícios e manter os estoques no mínimo. Segundo a definição de Taiichi Ohno (1997), *just-in-time* expressa que os componentes corretos pertinentes à montagem, em um processo de fluxo, chegam à linha de montagem no tempo exato em que são necessários e apenas na quantidade necessária. Uma organização que implemente este fluxo pode, efetivamente, reduzir o estoque, passando, portanto, a produzir apenas o item necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária.

Para Slack, Chambers e Johnston (2008, p.482), a redução dos estoques, além de ser um elemento-chave da filosofia JIT, de fato apresenta uma série de benefícios para a empresa, tais como: a redução do custo financeiro, o que leva a um impacto positivo na rentabilidade e libera capital para ser alocado em atividades mais estratégicas. Reduz também o custo operacional de manter estoques e do trabalho

gerencial relativo a ele, e exibe um aprimoramento do sistema como um todo, que é forçado a melhorar seus padrões de qualidade e velocidade. Segundo os autores este último aspecto é bem ilustrado pela analogia entre os estoques de uma firma e o nível da água em um lago onde um barco navega, Figura 4. Da mesma forma que o nível da água elevado esconde rochas que são perigos para a navegação, os estoques altos escondem problemas para a empresa. Se houver uma redução do nível da água, o barco poderá ver as rochas e contorná-las, assim como, se houver uma redução dos estoques, a gerência poderá enxergar os problemas e resolvê-los.

Assim sendo, o JIT consiste em programar o fluxo de produção para puxar, ou seja, para ser fabricado apenas o que é demandado, quando o consumidor requerer. A partir dessa estratégia, extingue-se a necessidade de estocagem de produtos, que são rapidamente entregues ao consumidor. Para isso, o JIT possui diversos recursos que auxiliam no controle do fluxo dos processos e no aumento da agilidade da produção, como o sistema Kanban (SHINGO, 1996).

Figura 4 - Analogia dos estoques e o nível do lago.



Fonte: Souza (2017).

Determinadas organizações podem ocasionalmente confundir o sistema Kanban com o sistema JIT, pensando serem a mesma coisa, dado que ambos estão ligados à estocagem. Contudo, o JIT é o sistema de gerenciamento de fabricação de itens demandados, no tempo certo e na quantidade devida. Já o sistema Kanban é um recurso voltado para administração do método produtivo JIT, que por meio de um sistema informativo com cartões, controla-se as quantidades a serem produzidas pela organização. O JIT, constitui-se então em uma filosofia, que significa em aplicar

métodos que tenham como objetivo melhorar a realização dos processos, buscando reduzir prejuízos e enfatizando a qualidade e a supressão de estoques (GRAEML; PEINADO, 2007).

2.1.3.2 Jidoka

O outro pilar *Jidoka*, conhecido também por automação inteligente ou automatização com um toque humano, tem como fim oferecer a operadores e máquinas autonomia suficiente e capacidade para identificar anormalidade no processo produtivo e, caso sejam detectadas, imediatamente interromper o trabalho. Assim, os problemas se tornam perceptíveis e fáceis de serem localizado mediante o estabelecimento explícito do padrão de comportamento frente a condições anormais (OHNO, 1997).

Cabe ao Jidoka não apenas a retificação de anormalidades, mas também a averiguação da causa fulcral do erro. Dessa maneira, pode-se afirmar que o Jidoka engloba quatro importantes funções: identificar uma condição anormal; interromper o trabalho e consertar ou retificar a anormalidade; e averiguar qual a causa do erro (podendo, nesse ponto, recorrer aos “5 porquês” por exemplo) e indicar práticas efetivas para que o problema não volte a ocorrer (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2017).

2.1.4 Técnicas e ferramentas lean

O STP é sustentado por pilares que oferecem ferramentas que, ao serem implementadas em um sistema de gerenciamento de produção, permitem suprimir perdas e melhorar a produtividade, no que diz respeito aos aspectos qualidade e agilidade. A seguir, serão definidas algumas dessas ferramentas das quais foram usadas no estudo de caso.

2.1.4.1 Mapeamento do fluxo de valor

Toda ação necessária para que um item passe devidamente pelos fluxos cabidos, acrescentando ou não valor, é chamada de fluxo de valor, que se divide em: fluxo de projeto do produto, que parte da ideia do produto até seu lançamento no mercado; e

fluxo de produção, que abrange desde a matéria-prima até a entrega do produto às mãos do cliente (ROTHER; SHOOK, 2003).

O *Value Stream Map* (VSM) ou, no português, mapa de fluxo de valor (MFV), consiste em uma ferramenta de comunicação que auxilia a compreender e a perceber o fluxo de informações e de materiais evidenciados enquanto o produto caminha pelo fluxo de valor, quer dizer, cada ação ou processo efetivado desde o fornecedor até chegar no comprador do produto (ROTHER; SHOOK, 2003).

Segundo Rother e Shook (2003), além de contribuir detectando a origem de perdas, o mapeamento oferece informações sobre os processos de fabricação por meio de uma linguagem simples e fácil, que torna as decisões a respeito do fluxo mais claras, embasa planos para a efetivação de uma produção cada vez mais enxugada e apresenta resultados da relação entre o fluxo de material e o fluxo de informação.

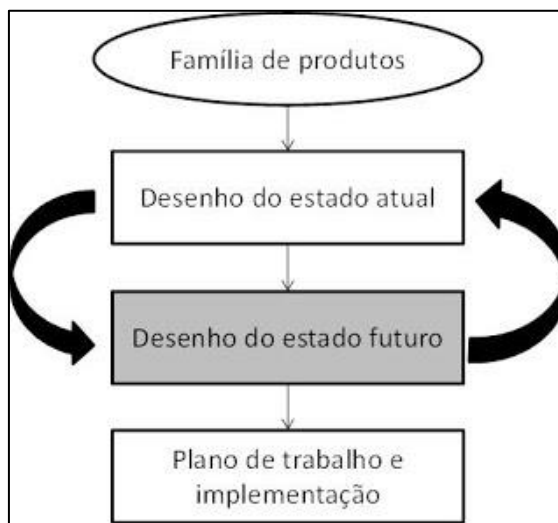
Para a elaboração de uma MFV, primeiramente é preciso delinear o estado atual da organização, o que é conseguido mediante a coleta de dados da produção. Essa pesquisa fornecerá informações suficientes para que se possa desenvolver um estado futuro. Os estados possuem sentido duplo, ambos indicam que seus desenvolvimentos resultam de esforço aplicado. O mapeamento do estado atual ajudará a conceber o estado futuro, assim como o delineamento do estado futuro evidenciará informações relevantes a respeito do estado atual, as quais provavelmente não foram notadas (ROTHER; SHOOK, 2003).

A última etapa do mapeamento é a descrição de um planejamento cujo fim seja o estado futuro, de modo a torna-lo real. Após isso, deverá ser elaborado um novo mapa para o estado futuro, mantendo, assim, o nível de fluxo de valor em constante evolução (ROTHER; SHOCK, 2003).

A implementação de um fluxo que acrescente valor é o mais importante de tudo. Para que isso seja possível, é preciso possuir uma “visão” do fluxo. Assim, o MFV se destaca como uma ferramenta fundamental para o estabelecimento de um estado de contínua evolução, uma vez que oferece uma percepção lúcida de “como” se está, “onde” aprimorar e “como” estará futuramente, quer dizer, o MFV atua como um

norteador para o aperfeiçoamento de processos determinantes para transformações em um produto (ROTHER; SHOOK, 2003).

Figura 5 - Etapas iniciais do MFV



Fonte: ROTHER; SHOOK (2003).

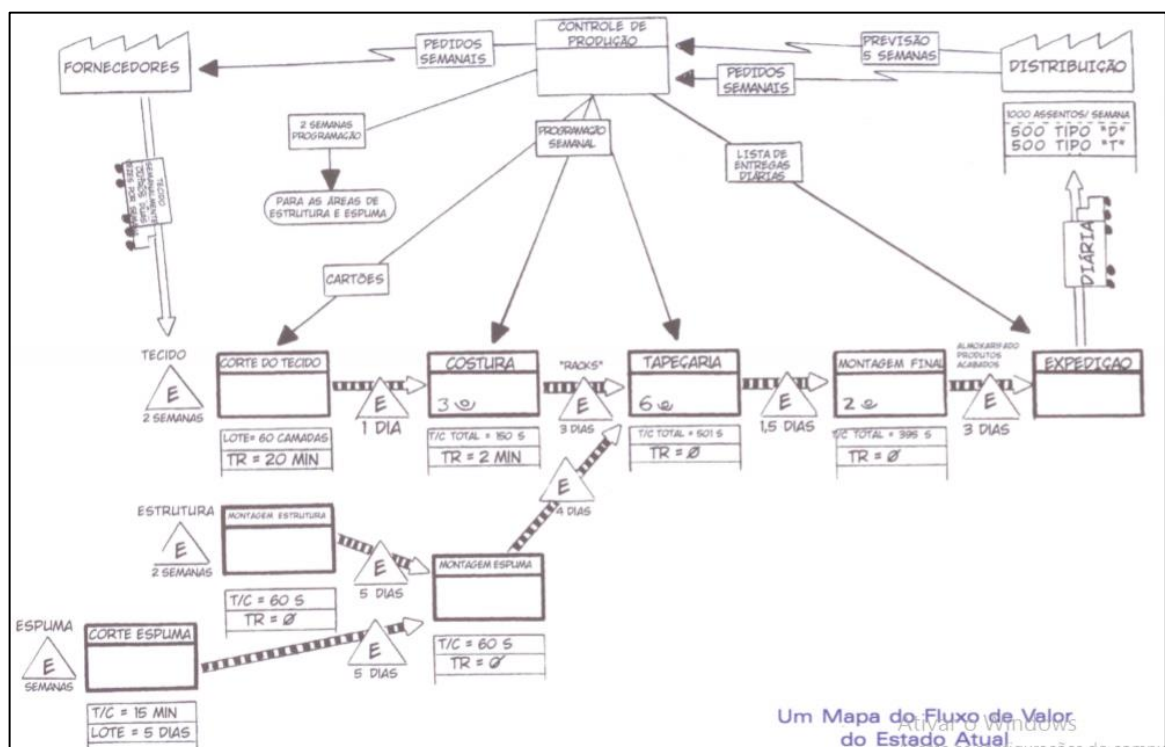
A produção enxuta almeja estabelecer um fluxo em que um processo só acontece quando necessitado por outro. Quer dizer, ela busca atar todas as etapas da produção, desde a matéria-prima até o cliente final, criando um fluxo bem ordenado, sem perdas, que possua um “lead time” reduzido, qualidade elevada e pouco custo. Tendo isso em vista, Rother e Shook (2003) indicam certos procedimentos necessários para se criar um fluxo de valor enxugado para o estado futuro de uma organização, os quais são:

- Fabrique produtos conforme seu takt time (takt time representa o ritmo de produção necessário para atender a demanda. Ou seja, é o resultado da divisão do tempo diário de operação pelo número de peças requeridas por dia);
- Estabeleça um fluxo contínuo onde houver possibilidade;
- Nos casos em que o fluxo contínuo for impossível, é possível empregar o sistema Kanban de fluxo continuado para o gerenciamento produtivo. Porém, na medida em que ter um estoque para cada tipo de item não for viável, indica-

se dois processos de controle de estoque: o puxado sequenciado ou o *first in, first out* (FIFO);

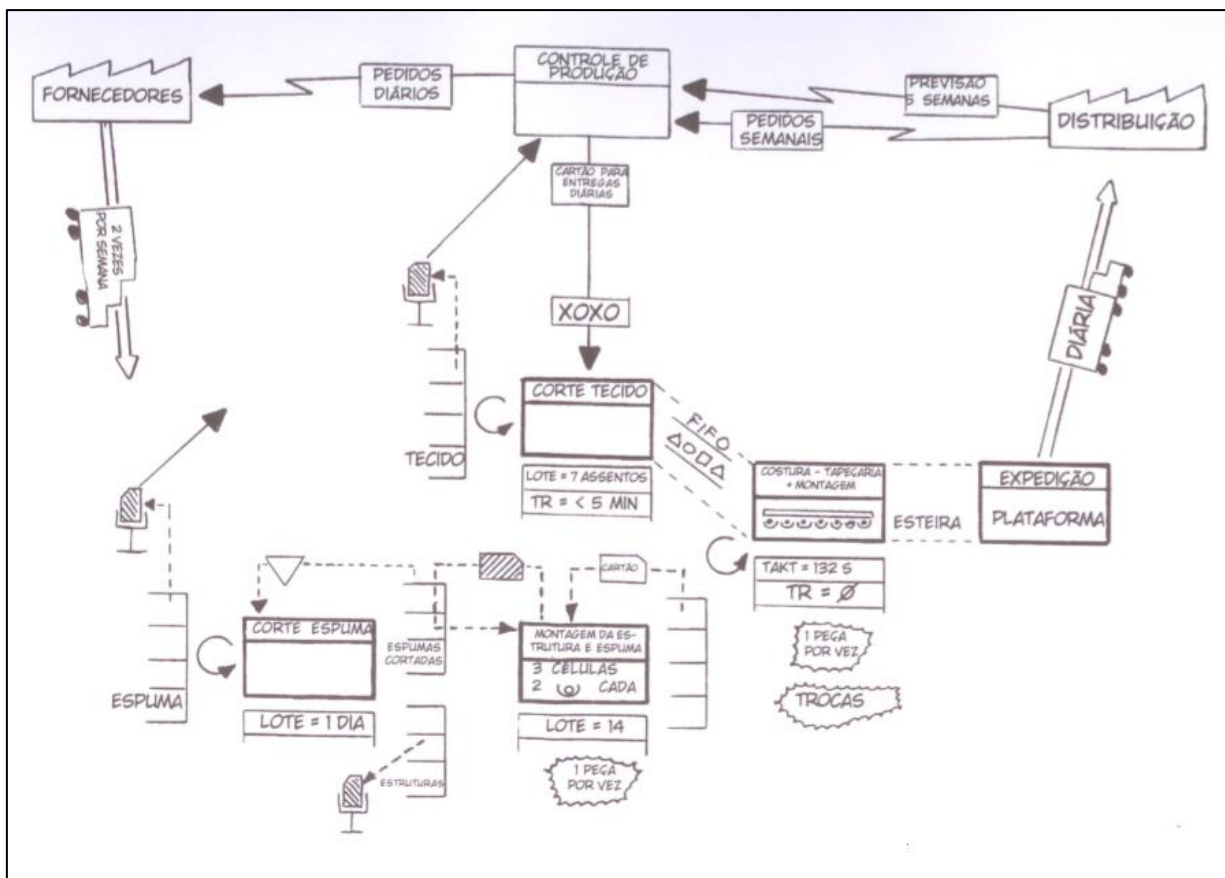
- Assente o processo baseado no puxar: quando o fluxo de valor estiver ocorrendo com sistema de fluxo puxado e/ou contínuo, a programação do consumidor poderá ser remetida a apenas um processo do fluxo, definido como processo puxador;
- Deixe o mix de produção nivelado distribuindo a produção de diferentes itens de maneira uniforme por um tempo limite;
- Mantenha o volume da produção nivelada liberando e retirando apenas uma uniforme e pequena parcela de mão de obra do processo do puxador;
- Realize “toda parte todo dia”, que é um procedimento referente aos processos precedentes, em que a capacidade de operar com lotes cada vez menores deve ser desenvolvida.

Figura 6 - Mapa do Fluxo de Valor do Estado Atual.



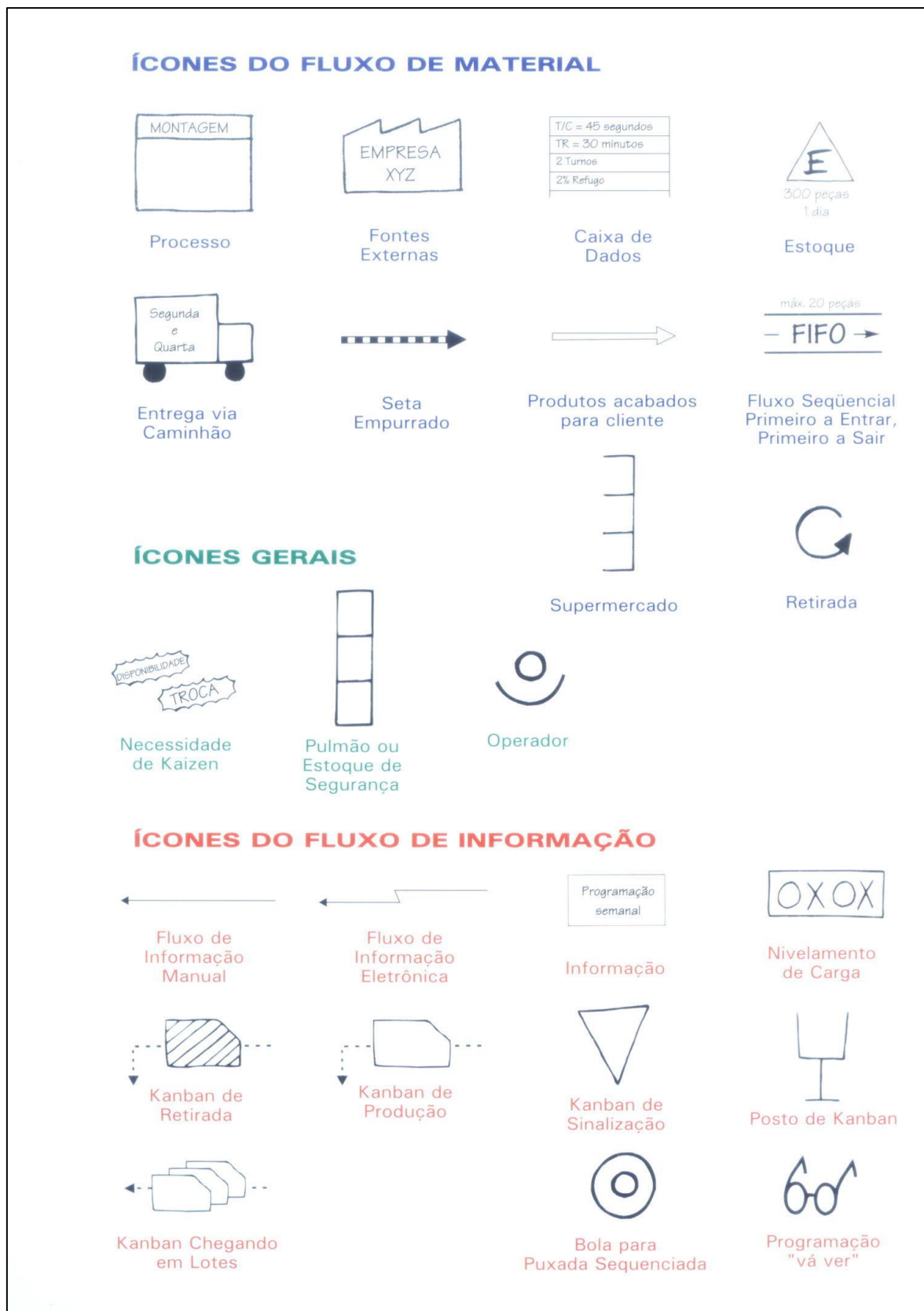
Fonte: Rother e Shook (2003).

Figura 7 - Mapa do Fluxo de Valor do Estado Futuro.



Fonte: Rother e Shook (2003)

Figura 8 - Ícones utilizados no MFV.



Fonte: Rother e Shook (2003)

Existem algumas definições e conceitos com relação ao estudo de tempos que são básicas para o entendimento e interpretação dos mapas do MFV. Esses conceitos, são representados em uma caixa de dados desenhada abaixo de cada caixa de processo, Quadro 1 (ROTHER; SHOOK, 2003).

Quadro 1 - Conceitos básicos MFV.

	Definição
T/C	Tempo de ciclo, é o tempo necessário para que uma peça seja completada em um processo. Também definido como tempo gasto entre a saída de um componente e do seu próximo no mesmo processo
T/R	Tempo de troca, é tempo necessário para mudar o tipo de produto fabricado, medido entre a última peça terminada do tipo anterior até a saída da primeira peça conforme produzida do novo tipo
Disponibilidade	Tempo disponível por turno dentro do processo. Deve-se descontar os tempos gastos com paradas e manutenção (seja ela preventiva ou corretiva)
Lead time	Representa o tempo gasto para uma peça percorrer todo o processo de produção da chegada como matéria-prima até sua entrega como produto final ao cliente

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003)

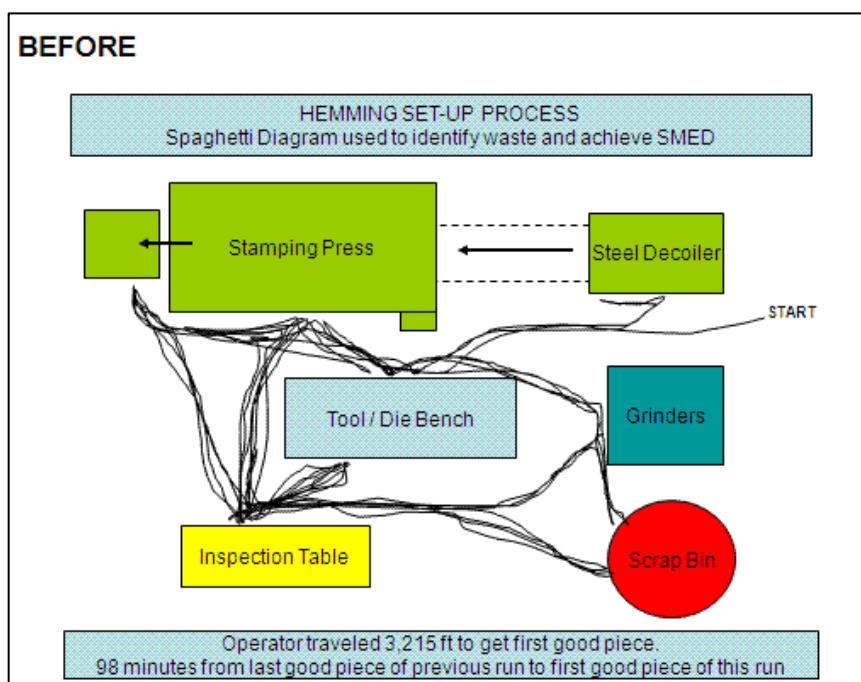
O mapeamento futuro possibilita compreender de que forma o valor fluirá até o consumidor, assim como definir um plano de execução. Tendo consumado as práticas, o fluxo de valor do grupo de itens selecionados terá menos desperdícios e um fluxo melhor, quer dizer, a produção estará mais enxugada em excessos (ROTHER; SHOOK, 2003).

2.1.4.2 Diagrama de espaguete

Os diagramas de espaguete são uma excelente maneira de visualizar o fluxo de materiais e um processo e ilustrar as perdas (desperdícios) envolvidas no transporte e no percurso que devem ser suprimidas para que a operação seja mais enxuta. Para isto, é traçado um caminho por onde um determinado produto ou operário percorre, de modo a observar toda a sua movimentação ao longo de um fluxo. Com isso, permite

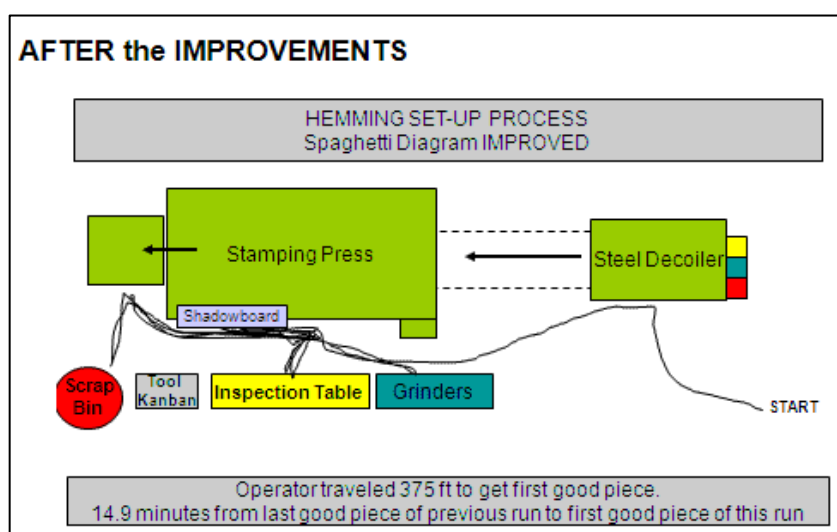
avaliar o tempo gasto para a fabricação e separar esse tempo dentro de um padrão, para mensurar o tempo que agrega valor ao produto e avaliar o tempo que não agrega valor ao produto porém necessário, e também avaliar o tempo desperdiçado durante a atividade, tempo esse consumido com atividades que não agregam valor, podendo ser eliminado (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2017)

Figura 9 - Diagrama de espaguete antes.



Fonte: Spaghetti (2017).

Figura 10 - Diagrama de espaguete depois.



Fonte: Spaghetti (2017).

Para implementar o diagrama de espaguete é necessário que se siga algumas instruções (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2017):

1. Selecione o processo a ser mapeado, decida se será um produto, fluxo, pessoal. Uma dica é começar por processos frequentemente executados.
2. Siga a pessoa pelo fluxo atual do processo, e vá desenhando o movimento na planta baixa (deve haver somente uma linha, não tire o lápis do papel).
3. Avalie a situação atual do processo, a distância total percorrida e analise o que poderia ser feito para reduzir, por exemplo, se mover um maquinário ou trazer o material mais para perto do local de trabalho, reduziria os passos de retrabalho.
4. Desenhe um mapa que antecipe a situação futura do fluxo de trabalho baseado nas ideias coletadas. Desenvolva um plano de ação para implementar a situação futura.
5. Faça a verificação da situação futura acompanhando uma pessoa que está executando o novo fluxo. Veja se funciona conforme o esperado. Corrija o que for necessário.
6. Informe a mudança e torne-a permanente. Comunique sobre a mudança e treine todos os usuários da área no novo processo. Mostre-os a situação atual e a futura usando os mapas espaguete. Mude o padrão de trabalho, para que o novo processo se torne padrão.

2.1.4.3 Os 5 sentidos (5S)

A denominação 5S faz alusão às palavras japonesas *shitsuke*, *seiketsu*, *seisou*, *seiton* e *seiri*, que traduzidas para o português expressam sentidos, de: autodisciplina, saúde, limpeza, organização e utilização.

O programa 5S tem como finalidade o melhoramento do ambiente trabalhista, buscando um espaço de trabalho devidamente organizado e limpo, de modo a

aumentar a autoestima da equipe e promover o bem-estar dos colaboradores. Para que esses propósitos sejam efetivados, o 5S se fundamenta nos cinco sentidos aqui citados, os quais serão analisados na sequência (VANTI, 1999).

A metodologia do 5S faz com que as pessoas se adaptem a um espaço regido pela disciplina, higiene, limpeza, organização e economia, condições básicas a uma produtividade elevada (VANTI, 1999).

Quadro 2 - Os 5 Sentidos

DENOMINAÇÃO		OBJETIVO
JAPONÊS	PORTUGUÊS	
Seiri	Utilização	Suprimir o que, no espaço de trabalho, não é conveniente e proveitoso.
Seiton	Organização	Ordenar os componentes do espaço de trabalho de maneira eficaz.
Seiso	Limpeza	Manter limpo o local de trabalho
Seiketsu	Asseio	Manter padrões de higiene.
Shitsuke	Disciplina	Obedecer às normas do local de trabalho.

Fonte: Adaptação do IMAI (1992)

2.2 CERVEJA ARTESANAL

Nos dias de hoje, é difícil encontrar quem diga não sentir diferença entre cervejas industriais e artesanais. A cerveja “artesanal”, é toda cerveja produzida por uma cervejaria pequena, independente e tradicional. São produzidas em menor escala, com ingredientes de qualidade e métodos tradicionais. Todo o processo é acompanhado pelas mãos dos produtores, com foco total na qualidade. Enquanto que as cervejas industrializadas são produzidas em maior escala com o objetivo de vender em grande quantidade para um maior número de consumidores. Se diferenciam também na sua composição, as cervejas industriais utilizam-se de outros tipos de cereais não maltados ou carboidratos, como milho e arroz, além disso, podem levar em sua composição, antioxidantes, corantes e estabilizantes. Essa composição visa um custo mais baixo para vender as bebidas por um preço mais atrativo. Enquanto que as cervejas artesanais são produzidas com base na Lei da Pureza Alemã, criada em 1516. Ela diz que as bebidas não devem ter conservantes, açúcares ou outros componentes em sua produção além da cevada, água e lúpulo (HUGHES,2014).

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL,2017), o Brasil ocupa a posição de terceiro maior produtor de cerveja no mundo, com uma produção de 14,1% bilhões de litros ao ano. Apesar disso, o mercado global de cerveja ainda é dominado pelas grandes companhias, porém nos últimos anos aumentou bastante o número de cervejarias artesanais, tornando as perspectivas de crescimento nesse setor um atrativo para novos microempreendedores.

Foram registradas em 2016, 148 novas cervejarias segundo o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – chegando a um total de 522 cervejarias no Brasil em dezembro de 2016. O crescimento é de 39,6% no número de cervejarias no Brasil (BRESSIANI,2017).

2.2.1 Etapas da produção da cerveja artesanal

Água, malte, lúpulo e levedura são os ingredientes básicos para a produção da cerveja, Quadro 3. Embora existam variações nas receitas dependendo do tipo e estilo

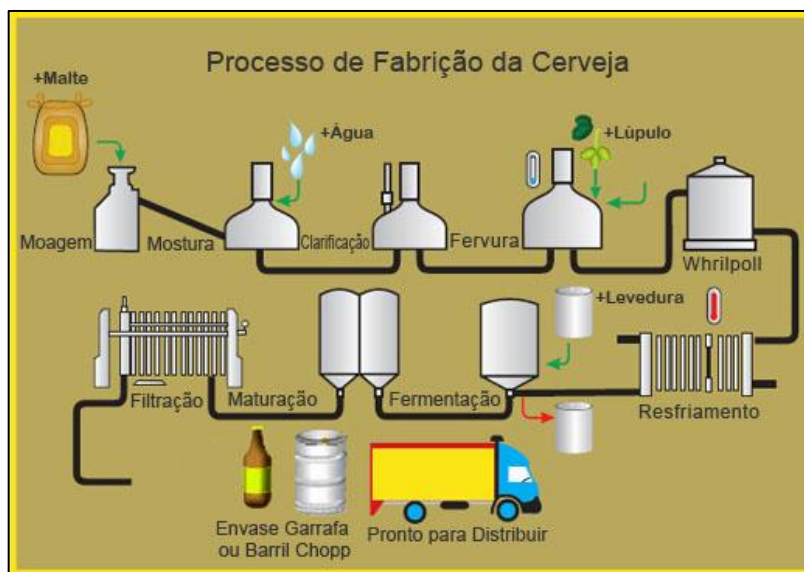
que se deseja produzir, o processo é basicamente o mesmo para todas e segue uma sequência de etapas, Figura 11 (HUGHES,2014).

Quadro 3 - Ingredientes básicos para produção de cerveja.

MATÉRIA-PRIMA	CARACTERÍSTICAS
ÁGUA	- 95% da cerveja é composta por água; - A faixa de pH ideal para produção é entre 4,8 a 5,4.
MALTE	- Resultante do processo de malteação; - Fonte de enzimas, amido, proteínas, aminoácidos e outros nutrientes; - Influencia na cor, aroma e sabor; - O principal cereal utilizado nas cervejarias artesanais é o de cevada.
LÚPULO	- É uma trepadeira da espécie <i>Humulus lupulus</i> e da família Cannabaceae; - São as flores cônicas produzidas pela planta fêmea; - Confere amargor e aromas; - Ajuda na retenção de espuma.
LEVEDURA	- Responsável pela fermentação da cerveja; - Formação de aromas característicos; - Formação de álcool e dióxido de carbono; - Eliminação de aromas indesejados.
ADJUNTOS	- Cereais não maltados; - Ervas, condimentos, especiarias, frutas, entre outros.

Fonte: Adaptado de Hughes (2014)

Figura 11 - Processo de Fabricação da Cerveja.



Fonte: Bier&beer (2017).

2.2.1.1 MOAGEM

A moagem do malte tem como objetivo romper a casca do grão, tornando acessível todo seu conteúdo à ação enzimática, dessa forma expomos o amido que será convertido em açúcar (brasagem) e mantemos a casca o mais intacta possível para auxiliar na filtragem. Assim, é importante que o produto da moagem não seja muito fino, a ponto de reduzir a velocidade da filtragem ou, ao contrário muito grosseiro, que possa dificultar a hidrólise do amido. (PALMER, 2017).

2.2.1.2 BRASSAGEM OU MOSTURAÇÃO

A brassagem ou mosturação é a etapa em que, por meio do cozimento do malte com água quente, o amido dos grãos é convertido em açúcares. A temperatura e o pH são rigorosamente controlados, visando aumentar a solubilidade do malte em água e ajustar temperaturas ótimas para ação enzimática. Existem diversos métodos, mas o mais aconselhável é a brassagem com múltiplas rampas de temperatura. Por esse método o mosto é aquecido fazendo uma espécie de cozimento em determinadas faixas (rampas) de temperatura, cada qual com sua respectiva função. O tempo de mosturação geralmente varia entre 60 e 90 minutos em temperaturas que variam entre 62°C a 72°C, dependendo do estilo da cerveja (REINOLD, 1997; KUCK, 2008).

Nesta etapa, as enzimas exercem uma importante função. As amilases hidrolisam o seu amido, convertendo em monossacarídeos (glicose). Que por sua vez, servirá como fonte de nutrientes para as leveduras na produção de etanol durante a fermentação. As proteases são responsáveis por quebrar as proteínas em moléculas menores como peptídeos e aminoácidos, favorecendo a solubilidade da mistura. E as glucanases responsáveis por quebrar as moléculas de glucanos, que influenciam diretamente na estabilidade da espuma e no paladar da cerveja (VARNAN, 1997).

Para que as reações bioquímicas envolvendo as enzimas ocorram da melhor forma, são necessários alguns parâmetros ideais, dentre eles a temperatura e o pH. O quadro 4, apresenta os valores ideais para cada um desses parâmetros (REINOLD, 1997).

Quadro 4 - Temperatura e pH ótimos para ativação das enzimas e suas funções.

Enzima	Faixa ideal de temperatura	Faixa de PH	Função da enzima
Phytase	30-52°C	5.0 – 5.5	Diminuição do PH do mosto
Debranching	35-45°C	5.0 – 5.8	Solubilização de amidos
Beta Glucanase	35-45°C	4.5 – 5.5	Gelatinização, auxiliando a liberação de açúcares fermentáveis
Peptidase	45-55°C	4.6 – 5.3	Produce maior quantidade de proteínas solúveis no mosto
Protease	45-55°C	4.6 – 5.3	Quebram proteínas que geram a turvação da cerveja
Beta Amylase	55-65°C	5.0 – 5.5	Produce maltose
Alpha Amylase	68-72°C	5.3 – 5.7	Produce açúcares diversos, incluindo a maltose

Fonte: Correa (2017).

2.2.1.3 CLARIFICAÇÃO

Após a mosturação, a temperatura do mosto é elevada a 76°C, e deve ser filtrada através de um processo de recirculação ou clarificação. O equipamento utilizado para esta etapa é a tina de clarificação, com um fundo falso, simulando uma peneira, o que faz com que o mosto circule dentro dele. Dessa maneira as cascas irão para o fundo, deixando todo o líquido por cima. O processo consiste em separar a fase sólida chamada de bagaço, da fase líquida denominada mosto, esse processo é importante para tornar a cerveja mais límpida e com menos impurezas. Nesta etapa o grão é lavado com água por uma ou mais vezes, objetivando extrair os componentes ainda retidos. A recirculação do mosto significa, drenar o mosto abaixo do fundo falso (abaixo da camada de cascas) e despejar novamente sobre a massa de malte. O bagaço resultante ao final desse processo é rico em proteínas e possui um alto valor nutritivo em fibras, o que torna uma ótima alternativa de alimentação animal, sendo assim considerado um subproduto do processo. Após a lavagem do malte, todo o mosto é transferido para a tina de fervura (REINOLD, 1997).

2.2.1.4 FERVURA

O mosto resultante da filtração é transferido para a tina de fervura e fervido a uma temperatura de aproximadamente 100°C, por cerca de 60 a 120 minutos. É na fervura que ocorre a caramelização de açúcares e esterilização do mosto. É também o momento de adicionar os lúpulos, podendo ser no início, ao fim ou por etapas. Os lúpulos de amargor geralmente são adicionados ao início da fervura, enquanto que os aromáticos devem ser acrescidos ao final, evitando assim a volatilização de aromas, mantendo-os na cerveja. Podem ser feitas uma ou mais adições (REINOLD, 1997).

Ao final da fervura é feito o *whirlpool*, um processo semelhante à centrifugação, onde o mosto é movimentado de forma circular e convexa. Isso faz com que o *trub* (flocos que se sedimentam nas tinas, são compostos por proteínas coaguladas, polifenóis, lipídeos e bagaço do lúpulo) se tenha um assentamento regular e se concentre no centro da tina, evitando a transferência de partículas indesejadas para o fermentador (REINOLD, 1997).

2.2.1.5 RESFRIAMENTO E AERAÇÃO

O resfriamento tem que ser o mais rápido possível, afim de evitar contaminações. O objetivo é resfriar a uma temperatura adequada ao tipo de fermentação que se deseja e para a inoculação da levedura, pois elas não sobrevivem a altas temperaturas. Esta etapa se realiza com o auxílio de trocadores de calor (REINOLD, 1997).

Em relação a aeração este processo disponibiliza oxigênio que é fundamental para a multiplicação da levedura. O oxigênio deve ser introduzido no processo em baixas temperaturas para evitar a oxidação dos polifenóis, e assim o escurecimento da cerveja (REINOLD, 1997).

2.2.1.6 FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO

O processo de fermentação pode ser feito de duas maneiras: baixa fermentação, que produzem cervejas do tipo Lager, e alta fermentação, produzem cervejas do tipo Ale. Após resfriado o mosto é trasfegado para o fermentador e adiciona-se a levedura,

onde dependendo do estilo de cerveja poderá ficar entre 7 a 10 dias. Essa etapa é responsável por transformar a glicose em álcool e gás carbônico. Mas também produz alguns subprodutos, como ésteres, ácidos e álcoois superiores que irão estabelecer propriedades organolépticas a cerveja (REINOLD, 1997).

A fermentação ocorre em tanques cilíndricos, feitos de aço inoxidável e apresentam um sistema de refrigeração para manter o controle da temperatura. O fundo é cônico para facilitar a retirada do trub gerado pela fermentação (REINOLD, 1997).

A maturação também chamada de fermentação secundária é fundamental para que a cerveja atinja o seu equilíbrio. Para isso baixa-se a temperatura próximo a 0°C, assim a cerveja vai ganhando suas características finais. Nesta etapa ocorre a saturação do CO₂; a clarificação através da decantação dos resíduos da fermentação; a carbonatação da cerveja e maturação dos compostos que conferem a cerveja aroma e sabor. Na maioria das microcervejarias, as etapas de fermentação e maturação ocorrem no mesmo tanque (REINOLD, 1997).

2.2.1.7 CLARIFICAÇÃO OU FILTRAÇÃO

Esta etapa é opcional. O objetivo é somente garantir aquele aspecto cristalino, deixando a bebida com uma aparência melhor. Para isso são utilizados filtros, estes irão retirar os materiais sólidos, como células de levedura, polifenóis e resinas do lúpulo, visando reduzir a cor e turbidez da cerveja que permaneceram após a maturação, melhorando assim, suas características físicas, microbiológicas e sensoriais (REINOLD, 1997).

2.2.1.8 CARBONATAÇÃO

Nessa fase a cerveja está praticamente pronta, mas parecendo um chá, pois ainda não tem gás. Temos duas opções, utilizar gás artificial (carbonatação forçada), ou aproveitar que ainda tem levedo vivo dentro da cerveja e produzir gás novamente (*primming*) (REINOLD, 1997).

O *primming* consiste em adicionar açúcar a cerveja já fermentada, e engarrafar. O levedo que resta irá consumir este açúcar e produzir mais álcool e gás carbônico, a cerveja está engarrafada, o gás não tem por onde sair, assim a cerveja será carbonatada naturalmente. A desvantagem de utilizar esse método é que cria no fundo da garrafa um pequeno sedimento, por isso as grandes cervejarias optam por usar um gás artificial (REINOLD, 1997).

2.2.1.9 ENVASE E PASTEURIZAÇÃO

O processo de envase consiste em acondicionar a cerveja em seu recipiente adequado, o qual será comercializado, seja ele lata, garrafa ou barril. Em cervejarias industriais, esta função é exercida por máquinas (REINOLD, 1997).

A pasteurização é opcional, consiste em aquecer até determinada temperatura eliminando as atividades microbiológicas existentes no líquido, e logo em seguida resfriar a cerveja, ou seja, dar um choque térmico na cerveja. Esse processo garantirá a eficácia na conservação da cerveja, isto é, aumentará sua durabilidade, ideal para quem trabalha em alta escala comercial (REINOLD, 1997).

3 METODOLOGIA

Toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. Sua finalidade é “resolver problemas e solucionar dúvidas”, ou seja, é procurar uma informação que não sabemos e que precisamos saber. Para isso, há vários tipos de pesquisas que proporcionam a coleta de dados sobre o que desejamos investigar (PRODANOV; FREITAS,2013).

A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação. Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou negadas pela pesquisa (PRODANOV; FREITAS,2013).

Para a realização deste trabalho, a metodologia se baseou na visita e conhecimento das instalações e das operações presentes na empresa na fabricação do seu produto. Da mesma forma, utilizaram-se os conhecimentos através de pesquisas bibliográficas a respeito do Sistema Toyota de Produção.

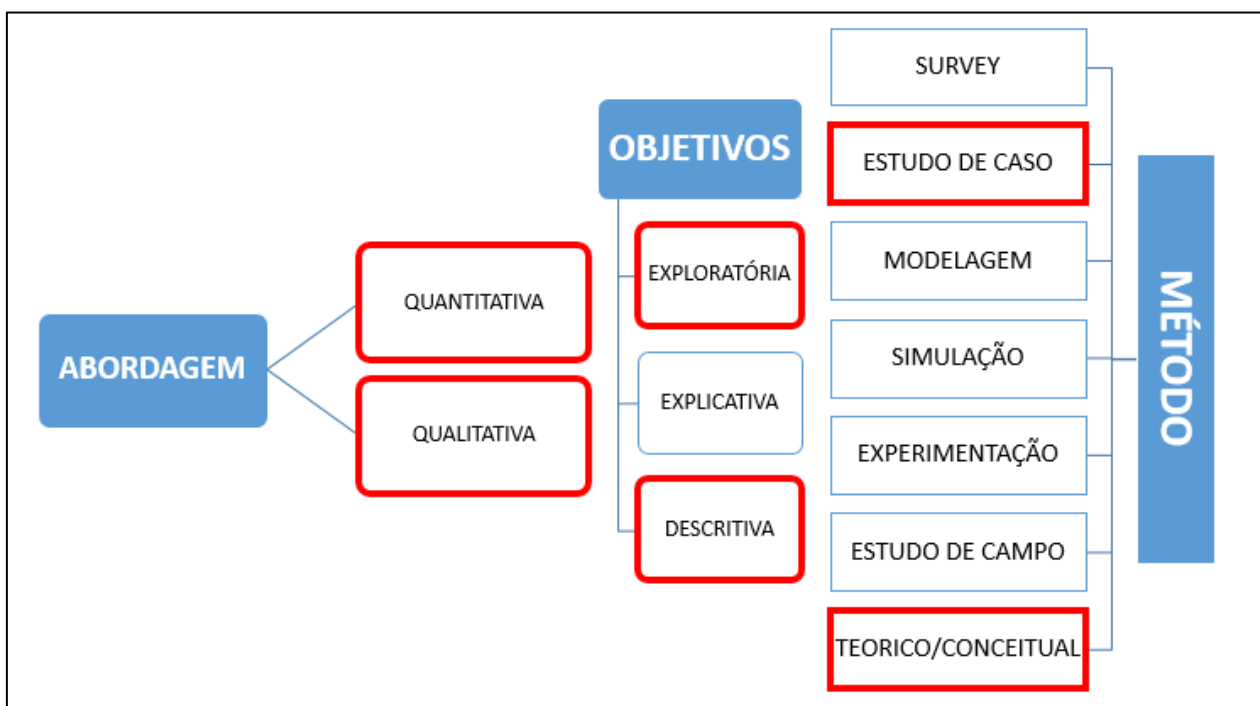
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Uma pesquisa pode ser classificada quanto a sua abordagem (qualitativa e quantitativa), quanto aos seus objetivos (exploratória, descritiva e explanatória) e quanto aos seus métodos (teórico-conceitual, estudo de caso, survey, experimento, estudo de campo, modelagem e simulação) (CAUCHICK MIGUEL,2010).

De acordo com as definições de Cauchick Miguel (2010), a pesquisa apresenta uma abordagem combinada, ou seja, apresenta tanto análise qualitativa, quanto quantitativa. Qualitativa, pois considera que pode ser qualificável, o que significa traduzir opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, requer o uso de recursos e técnicas de manipulação de dados. Quantitativa, pois fez uso de técnicas estatísticas, traduzindo em números opiniões e informações. Do ponto de vista dos seus objetivos foi considerada pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, pois

primeiramente é feito um levantamento bibliográfico buscando maior familiaridade com o assunto a ser estudado. Descritiva, pois visa descrever as características de um fenômeno e envolve o uso de técnicas e coletas de dados com observação sistêmica. Do ponto de vista dos métodos o estudo foi classificado como teórico-conceitual e estudo de caso. Teórico-conceitual, já que o referencial teórico sobre a *Lean Production* é desenvolvido a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos e periódicos. E um estudo de caso, pois apresenta uma análise dentro de uma organização, da qual objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos.

Figura 12 - Classificação da pesquisa.



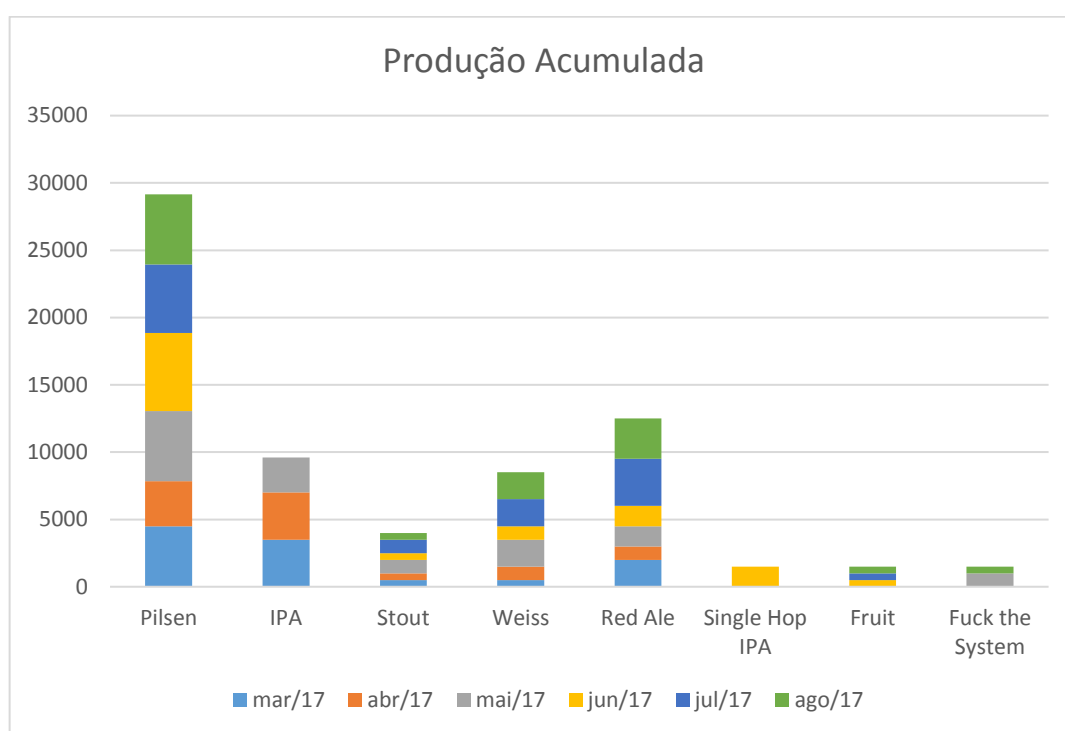
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 COLETA DOS DADOS

Inicialmente para esse estudo, foram consultadas várias referências a respeito do *Lean Manufacturing*, a fim de apresentar um panorama satisfatório sobre o melhor caminho para a solução do problema proposto. Dentre os principais autores destacam-se, James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, Taiichi Ohno, Shingeo Shingo, Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Mike Rother, John Shook.

A empresa em questão, produz oito estilos de cervejas. Para a definição de qual seria a escolhida para a realização do estudo, foi levado em consideração os dados das quantidades mensais de produção de cada estilo, conforme mostra o Gráfico 1, a produção acumulada de março a agosto. Sendo assim foi escolhido acompanhar o processo de produção de uma Cerveja Pilsen, por ser a mais produzida pela empresa.

Gráfico 1 - Produção acumulada dos últimos meses.



Fonte: Elaborado pelo autor.

A coleta de dados para a elaboração do estudo de caso, foi realizada por meio de observação, foram feitas quatro visitas a empresa onde foi observado todo o processo de produção. Cada visita teve uma duração de 9 horas, onde o pesquisador chegou às 8:00h, horário que se inicia as atividades e saiu às 17:00h, horário que finaliza o processo produtivo. No Quadro 5, estão descritos as atividades e os dados que foram coletados durante as visitas. Também foi realizada a coleta de dados já padronizados pela empresa, como recursos primários, secundários, capacidade de produção. Entretanto, como a empresa é pequena e familiar, houve uma dificuldade na coleta de alguns dados específicos. Além disso, foram realizadas entrevistas, formulários e questionários com o responsável pelo processo produtivo e funcionários, tais documentos estão contidos nos apêndices.

Quadro 5 – Dados coletados durante as visitas.

Visita	Atividades e dados coletados
1^a	Foram feitas entrevistas e questionários com o responsável pelo processo produtivo e funcionários, para coleta dos dados já padronizados pela empresa (como capacidade de produção, produção diária e mensal) e também foi feito o reconhecimento de todo o processo produtivo.
2^a	Foi feita a cronoanálise dos processos, identificando os gargalos e restrições.
3^a	Foi mapeado todo o processo produtivo.
4^a	Foi observado as principais fontes dos desperdícios, como suas possíveis causas e através do estudo do MFV e diagrama de espaguete foi proposto um projeto de melhoria.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados utilizados nesta pesquisa foram tratados tanto qualitativamente, como quantitativamente, isto é, teve o ambiente como fonte direta dos dados e utilizou-se da linguagem matemática para descrever e comprovar um fenômeno.

A mensuração e análise de dados foram organizados através da ferramenta mapeamento de fluxo de valor e do diagrama de espaguete. As aplicações dessas ferramentas irão permitir uma identificação dos gargalos de produção, desperdícios de tempo e de recurso.

Quadro 6 - Tratamento dos dados.

Ferramenta	Tratamento dos dados coletados
Mapeamento de fluxo de valor (MFV)	▪ Primeiramente foi definido o produto a ser mapeado; ▪ Desenho do mapa do estado atual; ▪ Análise do mapa atual; ▪ Desenho do mapa do estado futuro.
Diagrama de Espaguete	▪ Foi feito o acompanhamento de toda a movimentação realizada pelos operários por todo o fluxo atual; ▪ Desenho dos movimentos na planta baixa; ▪ Medição do tempo e das distâncias percorridas; ▪ Avaliação do fluxo atual; ▪ Desenho do novo mapa.
Programa 5S	▪ Observação de todo o ambiente, instalações e dos processos. ▪ Criar um roteiro de ações que auxilie na criação de um espaço regido pela disciplina, higiene, limpeza, organização e economia, condições básicas a uma produtividade elevada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa onde foi realizado o estudo de caso, é a Cervejaria Artesanal Barba Ruiva, localizada na cidade de Domingos Martins, Espírito Santo. Destaca-se por ser o primeiro *brewpub* do estado, com uma estrutura de dois andares, onde o primeiro é o *pub* e o segundo, a fábrica onde é produzida toda a cerveja, Figura 13.

O processo de produção é totalmente artesanal, com insumos de primeira linha. Com uma produção mensal de 12000 litros, hoje a cervejaria conta com a produção de oito estilos diferentes de cervejas: IPA, Pilsen, Stout, Weiss, Red Ale, Single Hop IPA, Fruit e Fuck the System. Dentre as mais vendidas estão a IPA e a Pilsen.

Figura 13 - Empresa em estudo.

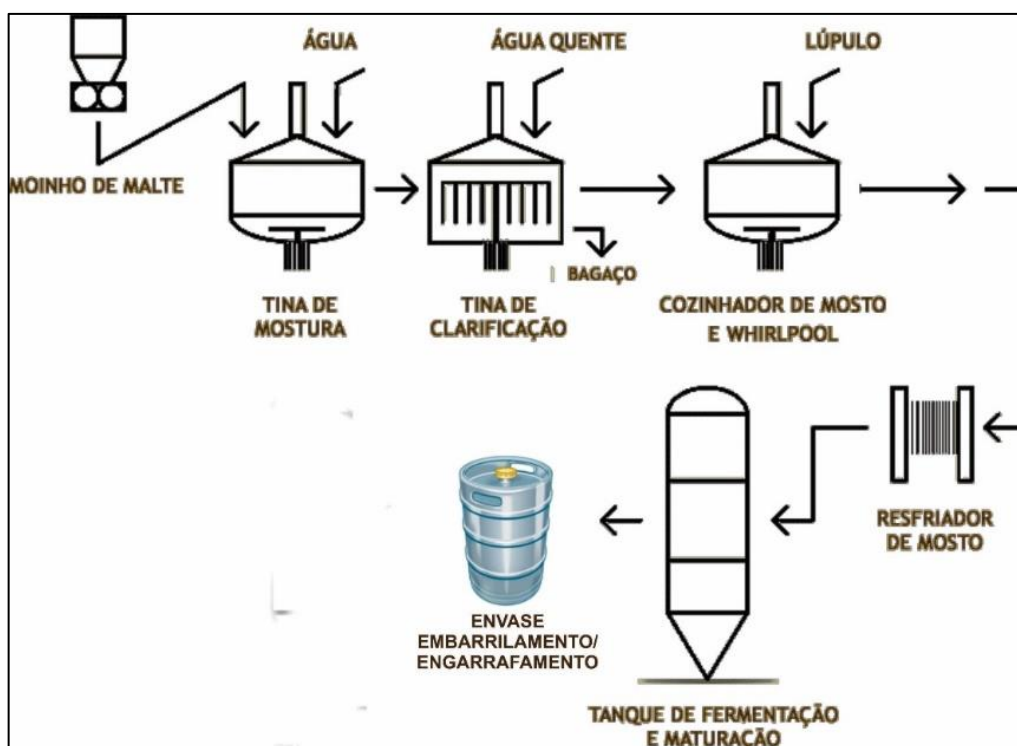


Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.1 Descrição do processo

Embora o processo seja o mesmo, as cervejarias podem fazer certas alterações. Nesse caso a cervejaria em questão optou por não filtrar a cerveja após a maturação e não pasteurizar as garrafas após o envase, sendo seu foco o embarrilamento. A Figura 14, mostra o fluxograma geral do processo de produção da empresa.

Figura 14 - Fluxograma do processo de produção.



Fonte: Adaptado de DORMUND (2017).

O processo se inicia com a moagem do malte (cevada malteada), que se dá com o auxílio de um moinho. Após isso, o malte é colocado na tina de mostura juntamente com água, a uma temperatura ideal. Depois, o mosto é transferido para a tina de clarificação através de tubos que ligam as duas tinas. Nessa fase, o grão é lavado com água por mais de uma vez, separando a fase sólida (bagaço), da líquida (mosto). O resíduo restante, ou “bagaço” é destinado à produção de rações para animais com valores bem nutritivos. Após a lavagem, todo o mosto é transferido para a tina de fervura, onde é fervido com a adição de lúpulo a uma temperatura de aproximadamente 100°C. As temperaturas são monitoradas em um painel eletrônico.

Após a fervura, inicia-se o resfriamento. Nessa etapa é utilizado um trocador de calor de placas, Figura 15, o equipamento é dotado de tubulações dentro das quais passa o mosto quente, e em torno da qual passa água fria, reduzindo assim a temperatura do mosto e pré-aquecendo a água. O mosto então límpido é bombeado, aerado e recebe uma dosagem de levedura e vai para o tanque de fermentação. A água aquecida vai para um reservatório, onde ficará para ser utilizada para a produção da próxima batelada, economizando assim energia para seu aquecimento.

Figura 15 - Trocador de calor.



Fonte: Elaborado pelo autor

A fermentação dura sete dias, e nesta etapa ocorre a transformação da maltose presente no líquido em álcool até a concentração ideal e CO_2 , o CO_2 é descartado. Após este período, a “cerveja” entra no processo de maturação: não se adiciona ou retira qualquer substância, apenas verifica-se aroma, e concentração de álcool por mais oito dias. Os dois processos são realizados no mesmo tanque. No fim dos quinze dias no tanque, retira-se o fermento biológico já inativo depois da baixa concentração de maltose, e então é envasada em barris e carbonatada com CO_2 . Depois disso, o produto está pronto para consumo.

O estabelecimento conta com uma caldeira que faz a evaporação de água para gerar vapor que será utilizado no cozimento do malte. Para manter a temperatura adequada durante as etapas de fermentação e maturação, é utilizado um sistema centralizado de resfriamento, que atua com fluido de glicol, que circula pelas paredes no interior dos tanques, permitindo a passagem do glicol, fazendo assim o controle da refrigeração.

Todos os tanques possuem o CIP (clean in place), Figura 16, responsável por toda a sanitização. Esse sistema de limpeza é baseado na circulação de uma solução química que permite limpar e desinfetar sem que haja a necessidade de desmontar o equipamento.

Figura 16 - CIP.



Fonte: Elaborado pelo autor

O estabelecimento conta com três tinas: tina de mosturação; tina de clarificação; tina de fervura; oito tanques de fermentação e maturação. Todos os equipamentos são de aço inoxidável e todo o processo é feito por tubulações que ligam as tinas aos tanques. O espaço físico da produção é totalmente ocupado.

Quadro 7 - Equipamentos x Capacidade de produção.

Equipamento	Capacidade produtiva
Tina de cozimento	500 litros
Tina de clarificação	700 litros
Tina de fervura	600 litros
Tanques de fermentação e maturação	- 3 de 500 litros - 4 de 1000 litros - 1 de 2000 litros
Reservatório água fria	2000 litros
Reservatório água quente	2000 litros
Reservatório glicol	2000 litros

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 17 - Tina de mostura.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 18 - Tina de clarificação.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 19 - Tina de fervura.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20 - Tanques de fermentação e maturação.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 21 - Reservatórios.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2 Lead time

O lead time atual da empresa é de 16 dias, como pode observar no quadro 6.

Quadro 8 - Identificação das atividades existentes no processo.

	TEMPO						DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1		X					Moagem do malte
2		X			X		Adição do malte a tina de mostura
3	70 min	X			X		Cozimento do malte
4			X		X		Transporte a tina de clarificação
5	4 horas	X			X		Clarificação e lavagem dos grãos
6			X		X		Transporte do mosto para a tina de fervura
7	1 hora	X			X		Fervura do mosto
8		X			X		Resfriamento do mosto
9			X		X		Transporte ao tanque
10		X			X		Adição do fermento
11	7 dias	X		X	X		Fermentação
12	8 dias	X		X	X	X	Maturação
13	1 dia	X			X		Envase
14					X	X	Estocagem para consumo
15		X			X		Consumo

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 - Total de passos existentes no processo.

	PASSOS	QTD.
	OPERAÇÃO	11
	TRANSPORTE	3
	ESPERA	2
	INSPEÇÃO	15
	ESTOQUE	2
	TOTAL	33
	TEMPO TOTAL	16 dias

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV)

4.2.1 Família de produtos

A empresa produz cinco estilos fixos de cervejas: India Pale Ale (IPA), Pilsen, Stout, Weiss, Red Ale, Figura 22, e três estilos sazonais: Single Hop IPA, Fruit e Fuck the System, sendo que todas necessariamente devem passar por todas as etapas, Quadro 8.

Figura 22 - Cervejas produzidas pela empresa.



Fonte: Empresa estudada (2017)

Quadro 10 - Etapas do processo produtivo.

ETAPAS
1- MOAGEM
2- MOSTURAÇÃO
3- CLARIFICAÇÃO
4- FERVURA E WHIRLPOOL
5- RESFRIAMENTO
6- FERMENTAÇÃO
7- MATURAÇÃO
8- ENVASE E CARBONATAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

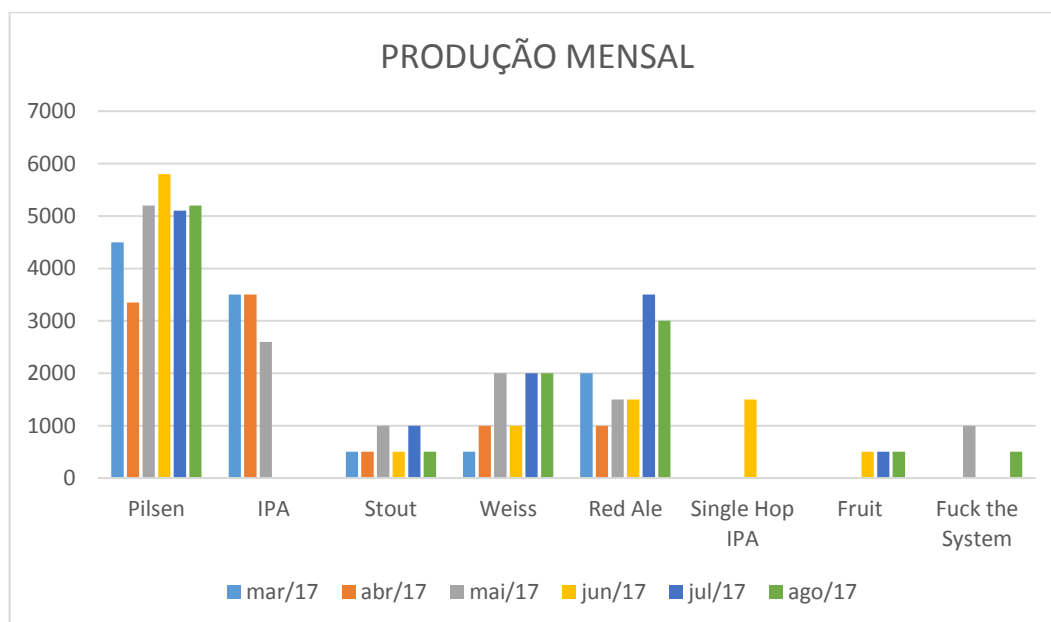
Cada estilo tem uma demanda, o que resulta em uma produção diferenciada. Foi coletado a produção de cada estilo de cerveja dos últimos meses, Tabela 9. Dentre as mais vendidas estão a Pilsen e a India Pale Ale, porem a IPA é produzida em outra empresa.

Tabela 1 - Produção em litros de cada estilo dos últimos meses.

	Mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
Pilsen	4500	3350	5200	5800	5100	5200
IPA	3500	3500	2600	-	-	-
Stout	500	500	1000	500	1000	500
Weiss	500	1000	2000	1000	2000	2000
Red Ale	2000	1000	1500	1500	3500	3000
Single Hop IPA	-	-	-	1500	-	-
Fruit	-	-	-	500	500	500
Fuck the System	-	-	1000	-	-	500

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 2 - Produção mensal (2017).



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.2 Definição do produto

Para a aplicação da ferramenta de mapeamento de fluxo de valor foi escolhido acompanhar a produção de uma Pilsen, por ser a mais vendida pela empresa, Figura 23.

Figura 23 - Produto a ser mapeado.



Fonte: Elaborado pelo autor.

O roteiro de produção está definido na Tabela 2:

Tabela 2 - Roteiro de produção.

Processo	Descrição das atividades	Tempo total
Moagem	▪ Separar o malte ▪ Pesar o malte ▪ Moer o malte	28,43 min
Mosturação	▪ Aquecer a água ▪ Adicionar o malte ▪ Controlar as rampas de temperaturas	74,25 min
Clarificação	▪ Lavagem dos grãos	227 min
Fervura	▪ Fervura do mosto ▪ Adicionar os lúpulos ▪ Fazer o whirlpool	70 min

Resfriamento	▪ Resfriamento do mosto ▪ Adicionar a levedura	40 min
Fermentação	▪ Fermentação	10080 min
Maturação	▪ Maturação	11520 min
Envase	▪ Lavar os barris ▪ Sanitizar os barris ▪ Envasar em barris ▪ Carbonatação com CO₂	150 min
TOTAL		22189,68 min

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3 Mapeamento do fluxo de valor – estado atual

Após o estudo sobre o pensamento *lean*, os sete tipos de desperdícios foram utilizados como o foco de melhorias a serem aplicadas na empresa. Para desenvolver o mapa do estado atual, foram feitas visitas a fábrica, com o objetivo de se fazer uma análise aprofundada do ambiente de trabalho, conhecer todo o fluxo de produção, por onde passa o produto, examinando possíveis pontos de desperdícios.

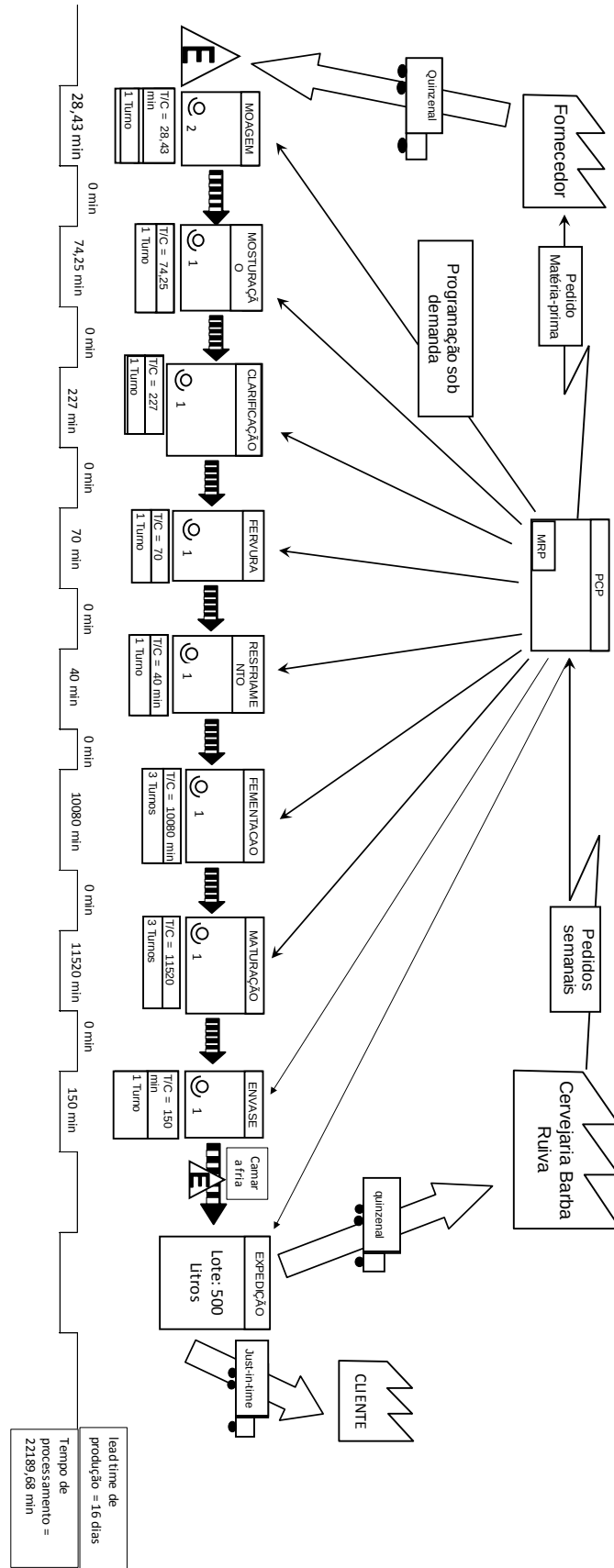
Além do registro do processo produtivo, foi importante também conhecer alguns indicadores de produção da empresa.

Tabela 3 - Dados gerais de produção da empresa.

Dados de produção	
Turnos/dia	1
Horas/turno	8 horas
Dias/semana	5 dias

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 24 - Mapeamento do fluxo de valor estado atual.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3.1 Análise do fluxo de valor do mapa atual

Por se tratar de uma produção sequencial automatizada, da mosturação a maturação todo o transporte do produto é realizado sem a intervenção do operário, sendo este responsável apenas pelas conexões das mangueiras e pelas inspeções.

Por ser um processo bem demorado, e pela capacidade produtiva da empresa, percebe-se a necessidade da compra de mais equipamentos, para atender a demanda. Devido a isso, a empresa em estudo optou por produzir uma de suas cervejas (IPA) em outra fábrica.

Na etapa de clarificação, foi constatado um defeito no equipamento, prolongando a etapa mais que o necessário.

O layout físico da empresa é bem limitado, não sendo possível adicionar novas tinas de cozimento e clarificação para uma produção paralela dos tipos de cerveja. É necessário fabricar uma de cada vez, o que torna a duração do cozimento e da extração do xarope o intervalo entre cada tipo do produto.

4.2.3.2 Diagnóstico das perdas

Analisando as atividades relacionadas ao processo, foram detectadas algumas perdas pertinente ao STP. Dentre elas, perda por movimento, perdas por transporte, perda por espera e perda por estoque.

Em relação a perda de movimentos, é possível percebê-la ligeiramente, quando é necessário fazer inspeções ao produto, e conectar as mangueiras por onde este é movimentado. Também há perdas por transporte, na chegada de matéria-prima e envase (embarrilamento), para identifica-los foram levados em consideração o diagrama de espaguete, onde foi possível notar o excesso de transporte (movimentações), que poderiam ser melhoradas com uma alteração do layout, diminuindo assim as distancias percorridas e o tempo de transporte.

Figura 25 - Perda por movimento.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante o processo de produção, evidencia-se uma perda por espera do produto, já que levam um longo tempo, o que acarreta em tempo ocioso de funcionários, que apenas fazem a inspeção de tempos em tempos do produto. Também foi detectado excessos de inspeções que poderiam ser reduzidas com a instalação de dispositivos sonoros ou luminosos.

Figura 26 - Perda por espera do produto.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Além disso também foi notado que quando o produto acabado não é enviado diretamente para o cliente, ele fica como estoque disponível para compra pronta entrega por um tempo indeterminado, o que pode acarretar em perda do produto caso esse período seja longo, pois a cervejaria não pasteuriza suas garrafas, fator que contribui para diminuir a validade do produto.

Figura 27 - Perda por estoque.



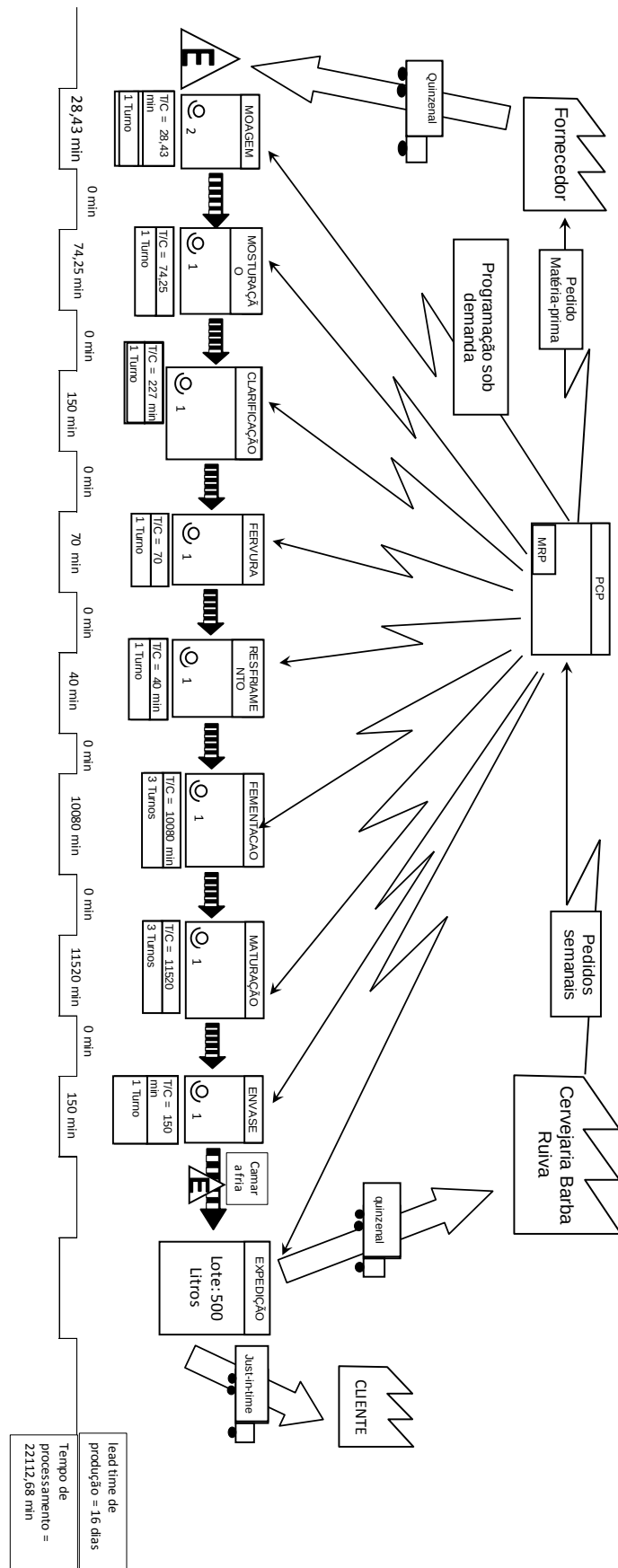
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4 Mapeamento do fluxo de valor – Estado futuro

Para a elaboração do mapa futuro foram levadas em considerações: o layout da empresa, que já está totalmente ocupado e que todo o processo de produção obedece um fluxo contínuo.

Partindo do princípio de eliminar as atividades que não agregam valor aos produtos e utilizando os conceitos de desperdícios foram sugeridas as seguintes propostas de melhoria nos processos: criar um sistema de comunicação eletrônica entre o PCP e o processo de produção, por meio de um software, de modo que diminua o fluxo de inspeções físicas, e também uma manutenção na tina de clarificação, pois foi detectado um defeito no equipamento, com isso o processo de clarificação está demorando muito mais tempo que o necessário, contribuindo ainda mais para tempo por espera por produto e consequentemente tempo ocioso dos funcionários.

Figura 28- Mapeamento do fluxo de valor estado futuro.



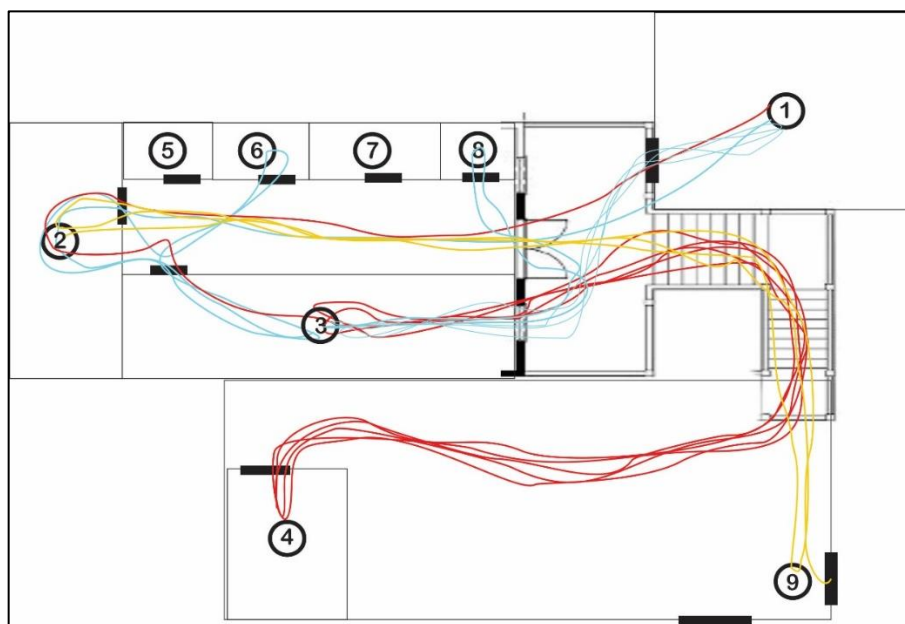
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 DIAGRAMA DE ESPAGUETE

4.3.1 Análise atual

A empresa em estudo possui três funcionários atuando diretamente no processo produtivo, sendo um deles o mestre cervejeiro, apenas responsável pela brassagem da cerveja e pelas inspeções. Os outros dois funcionários, são responsáveis pelas demais tarefas, como: moagem do malte, sanitização dos equipamentos, recebimento de matéria-prima e envase. Para o desenho do diagrama de espaguete foi acompanhado todas as movimentações realizadas pelos funcionários.

Figura 29 - Diagrama de espaguete atual.



Fonte: elaborado pelo autor.

LEGENDA	
Funcionário 1 e 2	—
Mestre cervejeiro	—
Funcionário 1 e 2	—

LEGENDA	
1	Escritório
2	Estoque de matéria-prima
3	Sala de brassagem
4	Câmara refrigerada
5	Sala de envase (garrafas)
6	Cozinha
7	Estoque (garrafas)
8	Cozinha
9	Entrega de materiais

Após a ilustração de diversas informações encontradas, na coleta de dados, alguns fatores se tornaram significantes e necessitam de ações para adequação dos processos produtivos, contribuindo para a execução do serviço e de agregação de valor à empresa. Com a análise dos dados, é possível identificar algumas perdas, que ocorrem, principalmente, no longo deslocamento do recebimento de matéria-prima até o estoque, do deslocamento do envase a câmara refrigerada e do excesso de inspeções.

Com o diagrama de espaguete foi possível averiguar as distancias percorridas pelos operadores, e com isso pode confirmar quais atividades, apresentam desperdícios que poderiam ser revertidos em tempo útil de operação.

Cada etapa da produção da cerveja, tem o tempo e a temperatura que devem ser medidos rigorosamente. O mestre-servejeiro é o responsável pelas inspeções de tempos em tempos do produto durante o processo, porém foi notado um excesso de inspeções, caracterizando uma perda por tempo do operário, que poderia estar fazendo outras atividades.

Figura 30 - Objeto utilizado na medição do tempo.

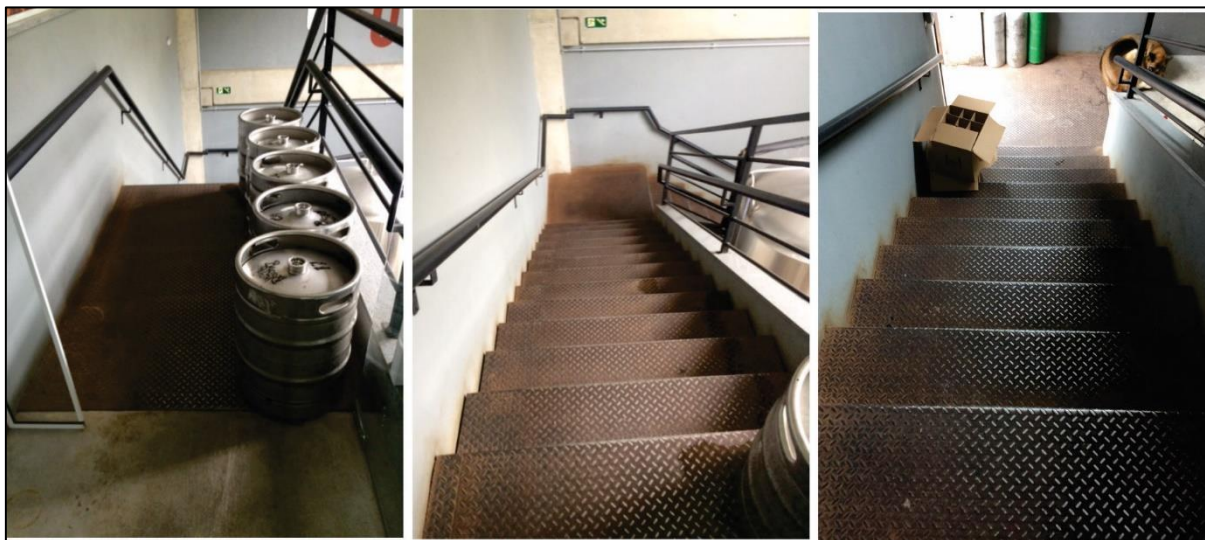


Fonte: Elaborado pelo autor.

A matéria-prima é recebida por dois operários mais a ajuda dos entregadores, que se deslocam da entrada lateral até o estoque, Figura 29 (trajeto 9→2). O longo percurso faz com que sejam necessárias várias viagens até o descarregamento completo da matéria-prima, acarretando em perda de tempo. Além disso, para chegar até o estoque, os operários têm que subir uma escada, tal fato contribui para risco a acidentes.

O processo de envase é realizado por um operário que é responsável por lavar, sanitizar, encher e ainda levar os barris até a câmara refrigerada, nesta etapa ele necessita de ajuda de mais um operário. Cada barril cheio pesa em torno de 60 kg. Todo o transporte é realizado manualmente barril por barril. Esse processo é considerado uma perda, muito mais severa do que apenas de movimentação, visto que afeta a ergonomia e a segurança dos trabalhadores de forma negativa.

Figura 31 - Perda por transporte e movimento.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 32 - Processo de envase.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 4 - Transporte entre processos (layout atual).

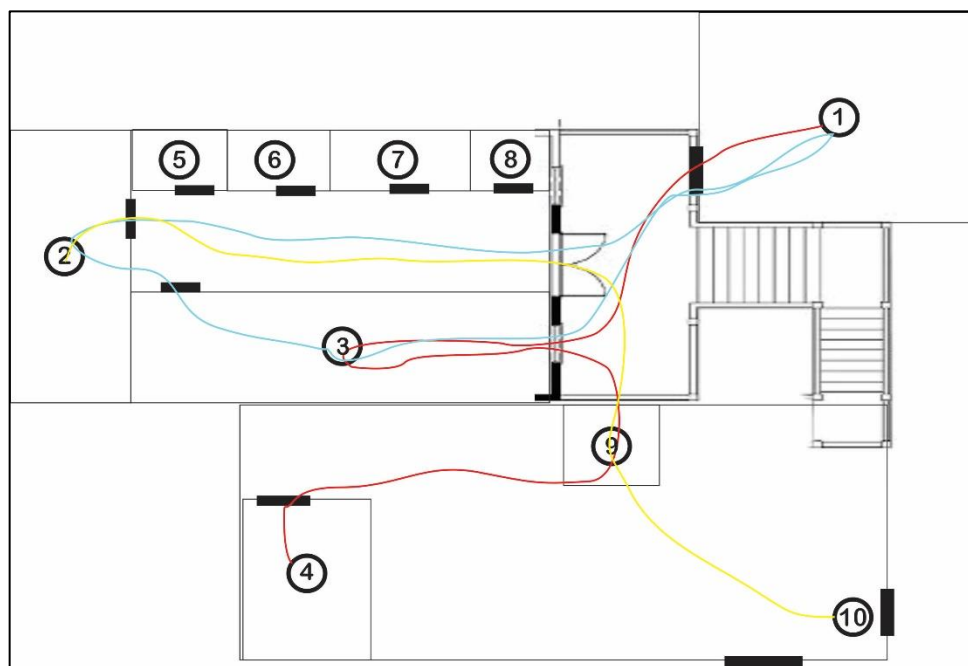
Transporte	Distância em passos	Tempo gasto (min)
3 → 4	63	1,08
1 → 3	15	0,26
2 → 3	8	0,14
9 → 2	50	0,86

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.2 Proposta de melhorias

Após realizar a análise dos dados e das informações coletadas na empresa, observando, principalmente, os tempos e as distâncias empregados, é sugerido a compra de um equipamento que auxilie no transporte de carga (tanto para o transporte dos barris, quanto para o recebimento de matéria-prima) e de um dispositivo luminoso ou sonoro no setor da produção. Essas alterações implicarão em menor distância percorrida e, por consequência, redução de tempo utilizado em atividades que não agregam valor ao processo produtivo.

Figura 33 - Diagrama de espaguete proposto.



Fonte: Elaborado pelo autor.

LEGENDA	
Funcionário 1 e 2	—
Mestre cervejeiro	—
Funcionário 1 e 2	—

LEGENDA	
1	Escritório
2	Estoque de matéria-prima
3	Sala de brassagem
4	Câmara refrigerada
5	Sala de envase (garrafas)
6	Cozinha
7	Estoque (garrafas)
8	Cozinha
9	Elevador
10	Entrega de materiais

Com a intenção de apresentar novos dados para implementar a melhoria na empresa, realizou-se a análise com os mesmos deslocamentos realizados anteriormente, utilizando a alteração de melhoria proposta, como base, pois ainda não foi implementada. Com a proposta e a alteração de layout, foram encontrados novos valores para as distâncias percorridas e o tempo empregado nas mesmas. A Tabela 5, demonstra os dados gerais, utilizando o novo modelo proposto. (Desconsiderando o tempo em espera no elevador).

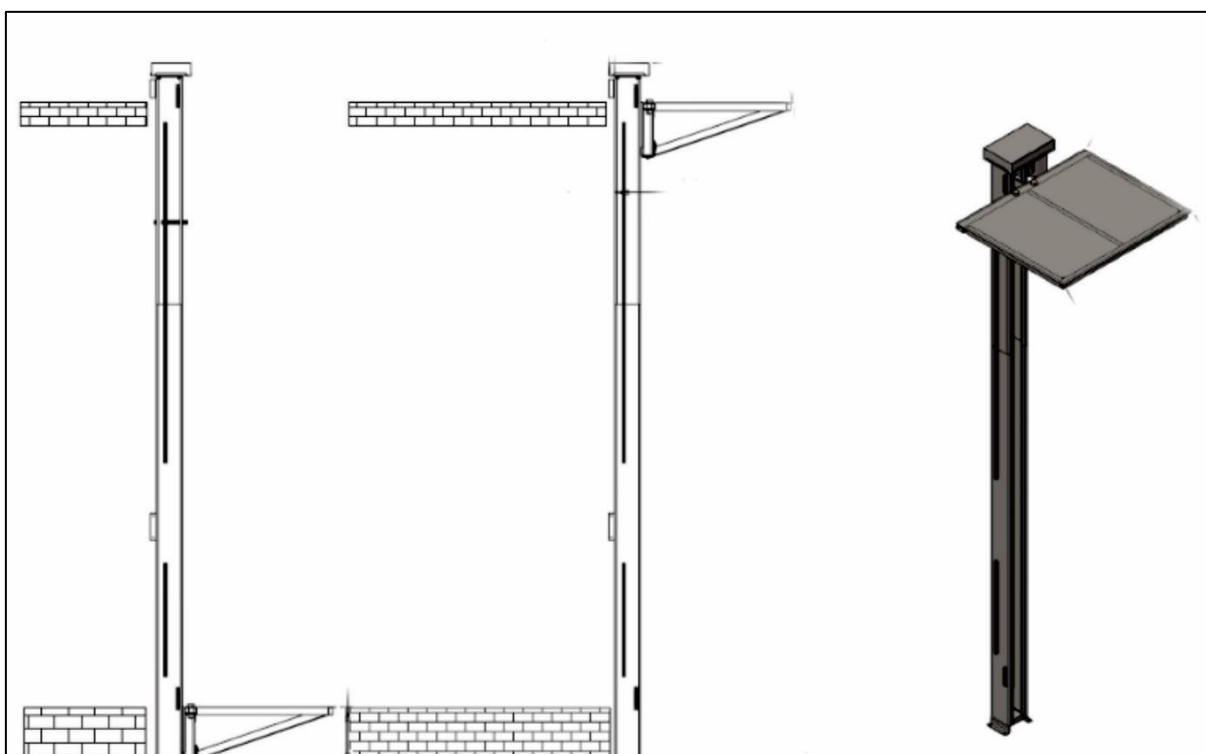
Tabela 5 - Transporte entre processos (modelo proposto).

Transporte	Distância em passos	Tempo gasto (min)
3 → 4	22	0,38
1 → 3	15	0,26
2 → 3	8	0,14
9 → 2	31	0,53

Fonte: Elaborado pelo autor.

A sugestão da instalação de um elevador de cargas, é no início da escada. Tal local foi analisado sendo possível tal instalação. Com isso tanto as atividades de transporte de barris quanto as de recebimento de matéria-prima seriam beneficiadas.

Figura 34 - Projeto de elevador de cargas sugerido.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 35 - Modelo 1 sugerido.



Fonte: BSB Portão eletrônico (2017).

Figura 36 - Modelo 2 sugerido.



Fonte: JM Maquinas (2017).

O modelo 1 sugerido, Figura 35, levou em consideração a relação custo e benefício, tal modelo tem um custo de R\$ 2490,00, suporta até 200 kg por vez e irá atender as necessidades da empresa em estudo. O modelo 2, Figura 36, tem um custo de R\$ 4500,00, porém suporta até 1000 kg por vez. Ambos modelos são acionados automaticamente.

A proposta da instalação de um dispositivo sonoro ou luminoso tem como objetivo a redução do número de inspeções. Utilizando um dispositivo, como um cronometro digital, que emite um sinal sonoro quando determinada etapa esteja concluída, evita com que o operador tenha que ficar indo e voltando de tempos em tempos, e reduz a chance de erros, caso o operador esqueça de ir verificar, o que pode causar a perda de um lote.

As Tabelas 6 e 7, ilustram as diferenças encontradas entre o modelo atual e o proposto.

Tabela 6 - Comparativo de movimentação (passos) entre o Layout atual e o proposto.

	Layout atual	Layout proposto	Diferença	Diferença percentual
3 → 4	63	22	41	65%
1 → 3	15	15	-	-
2 → 3	8	8	-	-
9 → 2	50	31	19	38%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 7 - Comparativo de tempo (minutos) entre o Layout atual e o proposto.

	Layout atual	Layout proposto	Diferença	Diferença percentual
3 → 4	1,40	0,50	0,9	65%
1 → 3	0,34	0,34	-	-
2 → 3	0,19	0,19	-	-
9 → 2	1,12	0,69	0,43	38%

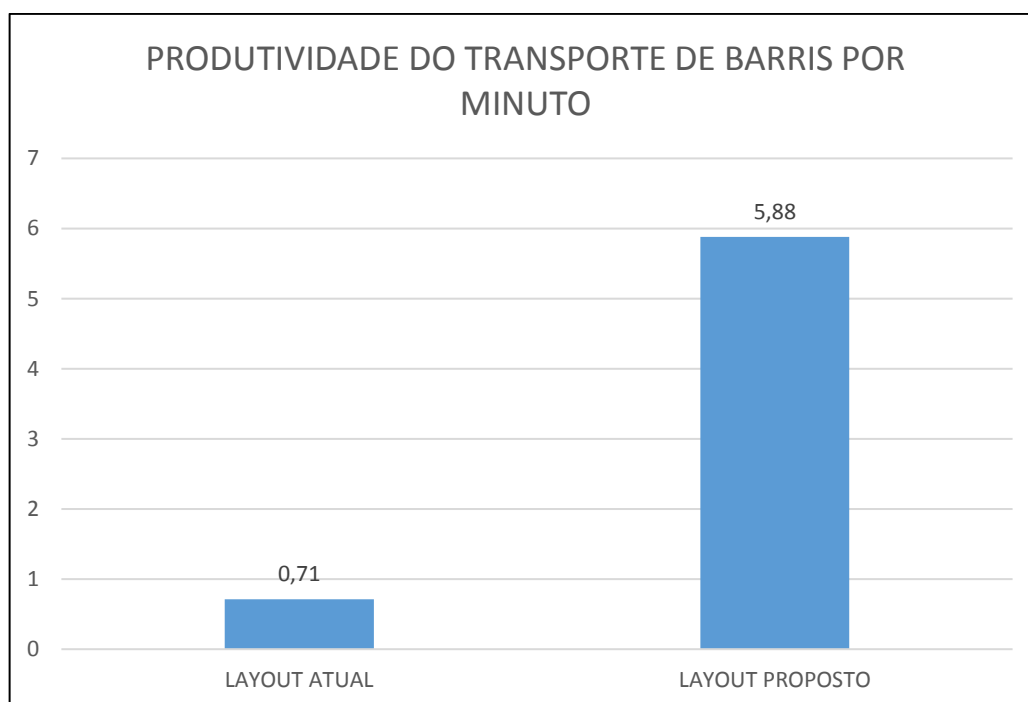
Fonte: Elaborado pelo autor.

É possível observar que, em dois trajetos diferentes, houve um ganho significativo, por tempo ou por distância. Alguns dados dos quadros 13 e 14 permaneceram iguais, pois seus tempos e suas distâncias não se alteraram por serem iguais nos dois modelos de layout. A alteração do layout atual para o layout proposto ainda não foi iniciada na empresa.

O transporte de 01 barril até a câmara refrigerada no layout atual é de 1,4 minutos. Considerando a instalação de um elevador para realizar o transporte, o tempo de processo reduziria para 0,5 minutos carregando 3 barris ao mesmo tempo (capacidade do elevador modelo 1), ou seja, 0,17 minutos por barril. Isto acarretou em uma redução de 87,86% no lead time do processo.

Considerando que o tanque de fermentação possui capacidade para 500 litros e que cada barril possui capacidade de 45 litros, a cada tanque esvaziado, aproximadamente 11 barris são cheios. No layout atual, para transportar todos os barris até a câmara refrigerada, leva cerca de 15,56 minutos. No layout proposto esse tempo cairia para 1,89 minutos (desconsiderando o tempo de espera no elevador), resultando em uma folga de 13,67 minutos para que o trabalhador possa realizar outras atividades. Considerando o processo de sanitização que dura 7 minutos e o de limpeza 12 minutos, nesta folga o trabalhador poderia ter feito aproximadamente 2 sanitizações ou uma limpeza, além disso a produtividade do funcionário aumentou, passando de 0,71 barris/min para 5,88 barris/min.

Gráfico 3 - Produtividade do transporte de barris por minuto entre o layout atual e o proposto.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação ao recebimento de matéria-prima, houve uma redução de 38% no tempo do trajeto do recebimento até o estoque.

Para o descarregamento completo de uma carga de 500 kg de malte, no mapa atual foram gastos 53 minutos, com a proposta da instalação do elevador do modelo 1 sugerido (capacidade para transportar até 200 kg), esse tempo reduziria para 16 minutos, ou seja, uma redução de 69,81%, tempo este que poderá ser convertido em tempo útil de trabalho.

Quadro 11- Tempo de descarregamento de 500 kg de malte Mapa Atual x Mapa futuro.

Transporte	Mapa atual	Mapa futuro	Redução
Matéria-prima → Estoque	53 minutos	16 minutos	69,81%

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

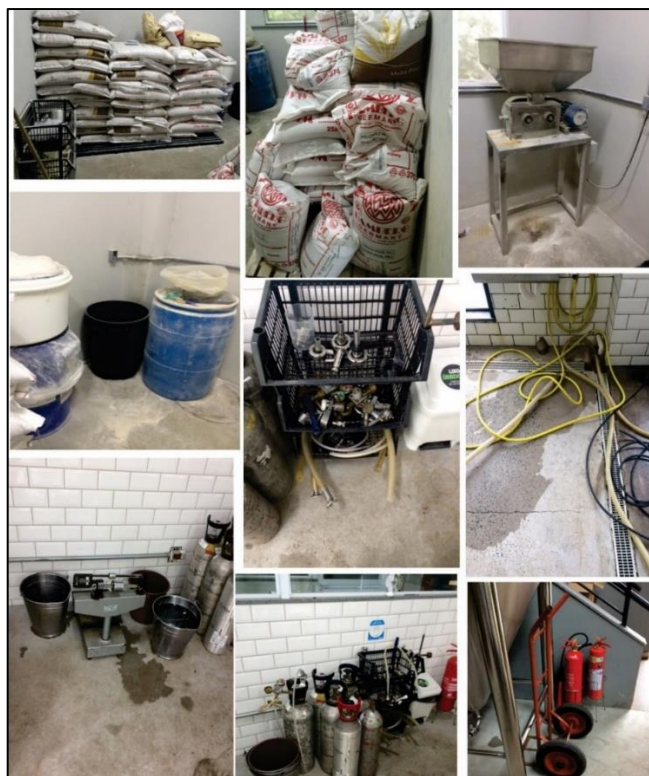
O plano de implementação aqui detalhado se limitará a mostrar as ações e custos necessários para implementação do Estado Futuro, não havendo um cronograma com datas, visto que a sua implementação depende de análise e da aceitação da alta administração da empresa acerca das sugestões aqui fornecidas. O objetivo das sugestões foi eliminar as fontes de desperdícios existentes, dentre eles, o excesso de movimentação entre os processos e a organização do *layout* da fábrica de modo a proporcionar mais valor ao fluxo.

4.5 ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S

Durante as visitas a fábrica e do acompanhamento do processo produtivo, alguns pontos como, organização de matéria-prima, limpeza dos barris, organização das ferramentas, chamaram a atenção para sugerir um plano de implantação do 5S. Diante disso, foram feitas análises de todo o processo e layout da empresa, a fim de detectar possíveis sinais de melhorias compatíveis com os sensores de: ordenação, limpeza, saúde, disciplina e utilização. E assim, traçar um roteiro de como proceder com a implantação do programa 5S.

O programa 5S, tem como propósito se adequar às exigências do mercado competitivo, usando como fator primordial a gestão da qualidade. E o que vai determinar o resultado positivo do programa é a capacidade de adequação da filosofia dos sensores, de acordo com a atividade praticada, bem como o treinamento, monitoramento das tarefas e o compromisso com a melhoria contínua. Abaixo foram descritas as ações para a implantação dos 5 sensores.

Figura 37 - Imagens da empresa.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.1 Seiri – Senso de utilização

Nessa 1ª etapa é preciso separar o que é útil do que é inútil e o que é necessário daquilo que é desnecessário, ou seja, manter no local apenas aquilo que é necessário e adequado a execução das atividades e ao ambiente de trabalho.

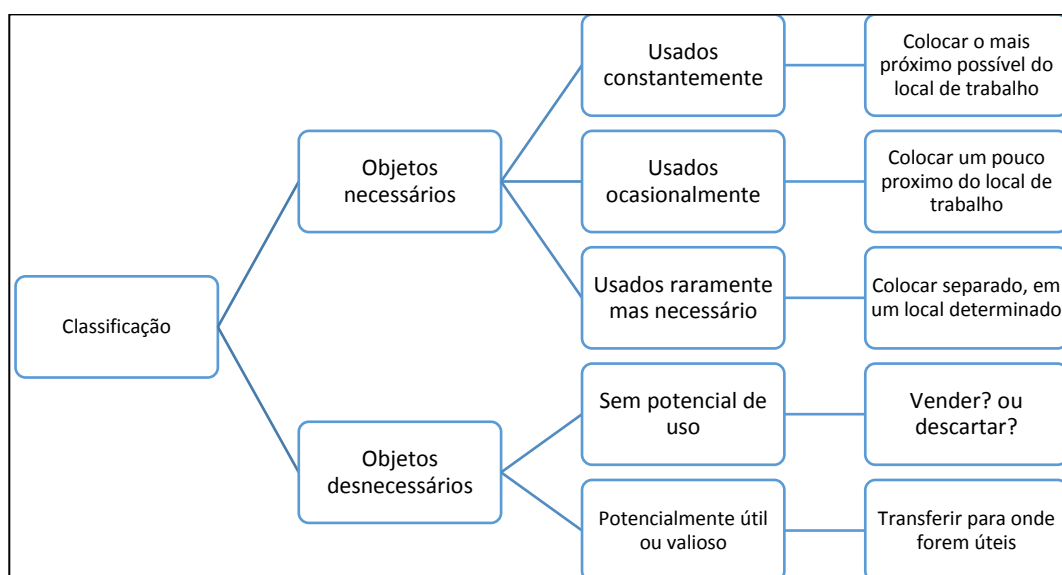
▪ Ações:

- ✓ Verificar dentre todos os materiais, equipamentos e ferramentas, móveis, máquinas, aquilo que de fato é útil e necessário;
- ✓ Identificar com etiquetas tudo que é considerado útil, onde se considera a frequência de utilização para a organização e arrumação;
- ✓ Descartar os objetos que não servem para executar nenhuma atividade produtiva sem condições de uso que estão abandonados em algum lugar.

▪ Resultados esperados:

- ✓ Desocupar espaço no local de trabalho tornando mais visíveis os materiais realmente utilizados;
- ✓ Tornar o ambiente mais claro, fácil de limpar;
- ✓ Facilitar a movimentação dentro desse espaço;
- ✓ Evitar a compra desnecessária de materiais.

Figura 38 – Ações para o senso de utilização.



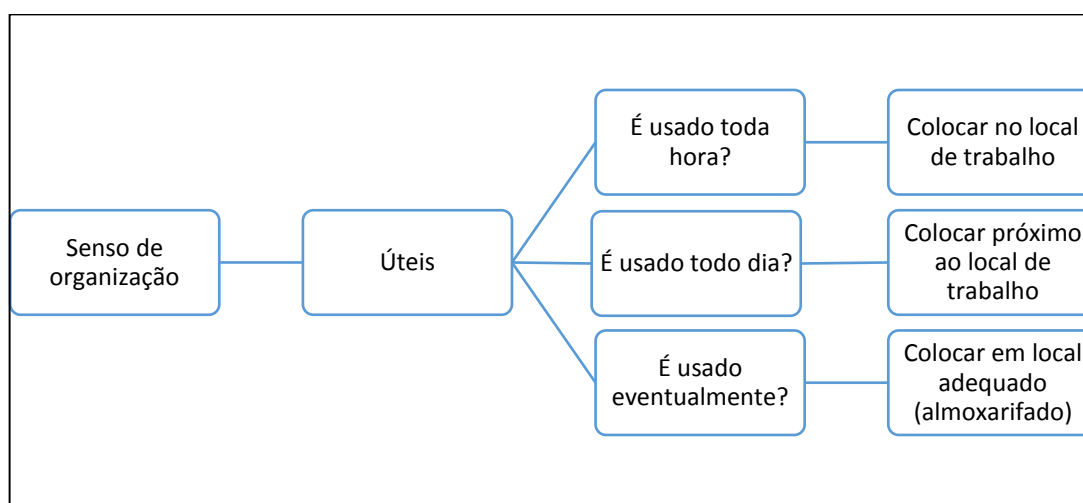
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.2 Seiton – Senso de organização

Senso de ordenação, agora é a hora de definir critérios para guardar e organizar aquilo que é necessário, ordenando os componentes do espaço de trabalho de maneira eficaz.

- Ações:
 - ✓ Desenvolver o hábito de guardar os objetos nos seus devidos lugares após utiliza-los;
 - ✓ Arrumar as prateleiras e armários, colocando uma identificação visual;
 - ✓ Armazenar de forma correta os insumos (malte, lúpulos, leveduras) quando estes estiverem dispostos em sacarias, coloca-los sobre pallets de madeira para protege-los da umidade excessiva, ataque de roedores e outros problemas como fungos e bactérias;
 - ✓ Desenvolver critérios para guardar e organizar os materiais, equipamentos, ferramentas, produtos de limpeza e sanitização.
- Resultados esperados: Facilitar o acesso aos materiais e equipamentos reduzindo o tempo de busca, racionalizar os espaços e a execução das tarefas, melhorar o ambiente, evitar estresse, reduzir o esforço físico e mental e facilitar a limpeza.

Figura 39 - Ações para a prática do senso de organização.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.3 Seiso – Senso de limpeza

Tem o objetivo de cuidar do asseio pessoal e higiene no local de trabalho.

- Ações:
 - ✓ Manter a sala de brassagem sempre limpa, utilizando os produtos adequados de limpeza e sanitização;
 - ✓ Lavar as mãos antes de qualquer contato com o produto e as atividades pertinentes a ele;
 - ✓ Lavar os equipamentos e utensílios após cada produção, com água aquecida, usando os detergentes de acordo com o manual do fabricante;
 - ✓ Sempre verificar a sanitização dos barris e garrafas antes de utiliza-los;
 - ✓ Trocar as mangueiras na frequência recomendada ou quando ocorrer rachaduras;
 - ✓ Sempre limpar a câmara de refrigeração onde é estocado os barris com cerveja;
 - ✓ Manter as tinas e tanques sempre limpos e com serviços de manutenção em dia.
- Resultados esperados: Conscientização sobre a necessidade de manter o local de trabalho limpo e arrumado. Ambiente de trabalho saudável e agradável melhora a qualidade de vida dos funcionários e a qualidade dos processos produtivos, possibilitando a obtenção de um produto final com melhor qualidade sem a ocorrência de erros.

4.5.4 Seiketsu – Senso de higiene

Senso da saúde, estar atento as condições de trabalho (iluminação, ventilação, ergonomia, segurança), melhorando-as e adequando-as as necessidades.

- Ações:
 - ✓ Fornecer equipamentos de proteção individual, como luvas, mascara (respirador), avental, botas impermeáveis;

- ✓ Adotar hábitos saudáveis, treinamento profissional, desenvolver o espírito de companheirismo e respeito aos colegas;
 - ✓ Preocupar com as condições do ambiente, como: temperatura, umidade, ventilação e layout das instalações;
- Resultados esperados: Reduzir acidentes, melhorar a saúde geral (física, psíquica e emocional), melhorar a satisfação dos funcionários, reduzir a incidência de contaminação do produto.

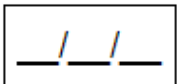
4.5.5 Shitsuke – Senso de disciplina

É a última etapa do programa 5S. É tornar a prática dos sentidos anteriores uma rotina a ser cumprida disciplinadamente, compartilhar objetivos, difundir informações e conhecimentos.

- Ações:
 - ✓ Cumprir as normas e exigências da empresa;
 - ✓ Incentivar a melhoria contínua;
 - ✓ Apresentar um feedback que descreva os resultados e as falhas na implantação do 5S.
- Resultados esperados: Eliminar a necessidade de controle autoritário, facilitar a execução das tarefas, aumentar a possibilidade de obtenção de resultados de acordo com o planejado; melhorar a qualidade geral dos serviços, preparar a organização e os seus funcionários para a implantação de programas de qualidade mais exigentes.

Uma tática eficiente para a promoção do modelo de qualidade 5S é a avaliação dos ambientes. Para tanto, formar um comitê de avaliadores a elaborar formulários de avaliação, com critérios de pontuação, sistemática de aplicação e estabelecimento de metas, irá ajudar a garantir o sucesso do programa.

Figura 40 - Modelo de quadro de avaliação para o programa 5S.

Situação do Programa 5S Setor de Manutenção	
Conceito do Setor 	 ÓTIMO  BOM  SOFRÍVEL  RUIM
Data de Avaliação 	

Fonte: Lean Institute (2017)

5 CONCLUSÃO

Após realizar toda a análise do processo e coleta de dados, as principais perdas encontradas na empresa foram: a distância percorrida pelo operário para levar o barril até a câmara de refrigeração, o deslocamento para o recebimento de matéria-prima até o estoque, o excesso de inspeções, o tempo de espera pelo produto e o alto estoque de garrafas.

Na análise realizada observou-se que o processo produtivo tem um lead time alto, fator que contribui para o grande número de desperdícios encontrados durante o processo. Para definir qual produto seria mapeado, usou-se como critério o produto de maior demanda, ou seja, o mais produzido pela empresa, neste caso a Cerveja Pilsen.

No momento do desenho do diagrama de espaguete, foi realizada uma cronoanálise das movimentações de todos os operários envolvidos no processo, e diante disso, foi constatado que no trajeto dos barris até a câmara de refrigeração, há uma grande perda por transporte e movimento. Para a execução deste deslocamento, o operário desce uma escada carregando manualmente um barril de 60 kg e anda cerca de 38 metros até chegar na câmara de refrigeração. São necessárias várias viagens, já que o operário consegue levar apenas um barril por vez. Além de caracterizar uma fonte de desperdício, tal situação expõe o operário a acidentes e consiste um risco de ergonomia e saúde ao operário. Diante de tal situação, foi proposto um projeto de melhoria, que consiste na instalação de um elevador de cargas, com isso reduziria o tempo e o movimento do operário, ele passaria a transportar três barris por vez, e levaria 0,17 minutos para levá-los até ao freezer. Com isso houve um aumento da produtividade de 0,71 barris/min para 5,88 barris/min, além de contribuir para a segurança dos operários. O recebimento de matéria-prima também foi beneficiado, tendo uma redução de 38% no tempo do trajeto do recebimento até o estoque e para o descarregamento completo de uma carga de 500 kg de malte, uma redução de 69,81%, tempo este que poderá ser convertido em tempo útil de trabalho.

Para diminuir o número de inspeções, com o auxílio do mapa futuro, foi sugerido um sistema de comunicação eletrônica entre o PCP e o processo de produção, por meio

de um software, de modo que diminua o número de inspeções físicas, assim o operário transforma esse tempo de inspeção em tempo útil de trabalho.

Portanto, conforme proposto como objetivo do trabalho, foi possível aplicar a ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor e Diagrama de Espaguete, para descobrir os desperdícios do processo produtivo e propor melhorias para o fluxo de valores, objetivando a redução das perdas dos processos, proporcionando maior flexibilidade de atuação dos operadores em outras atividades, agregando valor ao fluxo. Também foi sugerido, um plano para implementação dos cinco sentidos (5S), com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho, buscando um espaço de trabalho devidamente organizado e limpo, de modo a aumentar a autoestima da equipe e promover o bem-estar dos colaboradores.

Assim foi possível esboçar um conjunto de ações de melhorias que devem ser consideradas, porém, é imprescindível que todos na empresa enxerguem os benefícios de uma mentalidade enxuta, através da eliminação dos desperdícios e agregação de valor. Só com esta consciência passa-se para o plano de ação.

REFERÊNCIAS

BIER&BEER . **Produza aqui sua cerveja** . Disponível em: <<http://www.bierebeer.com.br/terceirizacao-producao-de-cerveja.html>>. Acesso em: 02 nov. 2017.

BRESSIANI, Carlo Enrico. **O crescimento de 39,6% no número de cervejarias em 2016 é espetacular**. Disponível em: <<http://blogs.oglobo.globo.com/aqui-se-bebe/post/artigo-o-crescimento-de-396-no-numero-de-cervejarias-em-2016-e-espetacular.html>>. Acesso em: 30 set. 2017.

BSB PORTÃO ELETRÔNICO, **Elevador monta carga** . Disponível em: <https://bsbportaoeletronico.com.br/index.php?_route_=elevador-monta-carga-150kg-500m-13hp-rossi-caso-nao-faca-servico-sera-cobrado-r5000>. Acesso em: 03 nov. 2017.

CAMPOS, Vicente Falconi. **Controle da Qualidade Total (no estilo Japonês)**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni. Escola de Engenharia, 1992.

CAUCHICK MIGUEL, Paulo Augusto (Org.). Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 226 p.

CERVBRASIL. **Mercado cervejeiro**. Disponível em: <<http://www.cervbrasil.org.br/paginas/index.php?page=mercado-cervejeiro>>. Acesso em: 30 set. 2017.

CORREA , Filipe . **Processo de Produção de Cerveja Artesanal** . Disponível em: <<http://missaosommelier.com.br/processo-de-producao-de-cerveja-artesanal/>>. Acesso em: 26 out. 2017.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração da produção e operações – manufatura e serviços: uma abordagem estratégica**. São Paulo: Atlas, 2004.
DORMUND. **Fluxograma de nossa microcervejaria**. Disponível em: www.dortmund.com.br/fabricacao. Acesso em: 2017.

FREGAPANI MARTINELLI, Ana Carolina ; CORREA BARRETO , Felipe Rafare .
MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR NO CICLO PRODUTIVO DE CALÇADOS INFANTIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS E LEAD TIME . 2017. 110 p.
Trabalho de conclusão de curso (Engenharia de Produção), Universidade Vila Velha , Vila Velha, 2017.

GRAEML, Alexandre Reis; PEINADO, Jurandir. **Administração da Produção: Operações Industriais e de Serviço**. Curitiba: Unicen.P, 2007.750 p.Disponível
em: <<http://www.paulorodrigues.pro.br/arquivos/livro2folhas.pdf>>. Acesso em: 28 mar. 2017.

HUGHES, Greg. **Cerveja feita em casa : Tudo sobre os ingredientes, os equipamentos e as técnicas para produzir a bebida em vários estilos**. 1. ed.
[S.I.]: Publifolha, 2014. 224 p.

IMAI, Masaaki . Kaizen: **A estratégia para o Sucesso Competitivo**. 5. ed. [S.I.]: IMAM, 1994. 235 p.

JM, Maquinas. **Elevadores de carga** . Disponível em:
<<http://jmquinas.com.br/ProdutoDetalhe.aspx?id=572>>. Acesso em: 03 nov. 2017.

KUCK, L. S. **Cerveja: Sabor e Aroma**. Rio Grande do Sul, UFPel, 2008.
LEAN INSTITUTE BRASIL. 2016. Disponível em: <<http://lean.org.br>> Acesso em: 28 mar. 2017.

LIKER, J.K. **O Modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção – além da produção em larga escala**. Porto Alegre: Bookman, 1997.

PALMER, John J. **How to Brew**. 3. ed. [S.l.]: Brewers Publications, 2006. 347 p. Disponível em: <<https://oficinaeoficio.files.wordpress.com/2014/11/how-to-brew-john-palmer-traduc3a7c3a3o-do-livro.pdf>>. Acesso em: 17 out. 2017.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 277 p. Disponível em: <<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2017.

REINOLD, M. R. **Manual Prático de Cervejaria**. 1.ed. São Paulo: Aden Editora, 1997.

REVISTAGALILEU. **Faça sua cerveja em casa**. Atualizado em 2014. Disponível em: revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/01/faca-sua-cerveja. Acesso em: 2017.

ROTHER, M.; SHOOK, J. **Aprendendo a Enxergar: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e eliminar o desperdício**. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2003.

SHINGO, Shingeo. **Sistema de produção com Estoque Zero: O sistema Shingo para Melhorias Contínuas**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 380 p.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SOUZA, Brenno Ferreira de. **Programação, Planejamento e Controle da Manutenção**. Disponível em: <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAEjUQAC/curso-votorantim-metais-programacao-planejamento-controle-manutencao-parte-01-04>>. Acesso em: 08 jun. 2017.

SPAGHETTI Diagram. Disponível em: <<http://www.six-sigma-material.com/Spaghetti-Diagram.html>>. Acesso em: 24 out. 2017.

VANTI, Nadia. **Ambiente de qualidade em uma biblioteca universitária. Aplicação do 5S e de um estilo participativo na administração**, Brasília, v. 28, n. 3, p. 333-339, dez. 1999. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n3/v28n3a11.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2017.

VARNAM, A. H.; SUTHERLAND, J. P. **Bebidas: Tecnologia, Química e Microbiologia**. Ed. Zaragoza: Acribia S.A. 1997.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. **A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza**. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. e ROOS, D. **A máquina que mudou o mundo**. 15. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

APÊNDICE A – ATIVIDADES DO PROCESSO

	TEMPO						DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

	PASSOS	QTD.
	OPERAÇÃO	
	TRANSPORTE	
	ESPERA	
	INSPEÇÃO	
	ESTOQUE	
	TOTAL	
	TEMPO TOTAL	

APÊNDICE B – ANÁLISE DO PROCESSO

PROCESSO A SER MAPEADO

- ESTILO:
- QTD. (L):

[illegible]

APÊNDICE C – DESPERDÍCIOS IDENTIFICADOS

SUPERPRODUÇÃO	
ESPERA	
TRANSPORTE	
PROCESSAMENTO	
ESTOQUE	
DESLOCAMENTO	
DEFEITOS	

APÊNDICE D – DADOS DA FÁBRICA

1. SOBRE A FÁBRICA

TAMANHO (m²)	
CAPACIDADE DE PROD.	
PROD. MENSAL	

2. ESTILOS DE CERVEJAS PRODUZIDAS

ESTILO	QTD. MENSAL PRODUZIDA
PILSEN	
IPA	
RED ALE	
STOUT	
WEISS	
FRUIT	
SINGLE HOP IPA	
FUCK THE SYSTEM	

3. CHÃO DE FÁBRICA – EQUIPAMENTOS

[illegible]